

## Documentation-Driven Threat Analysis

# DermaTriage Case Study

## Documentation + Base Analysis

### Documentazione gerarchica DDTA del progetto DermaTriage

La documentazione di progetto occupa circa due terzi della pagina; la Base Analysis occupa il terzo laterale e viene avviata progressivamente distinguendo elementi candidati da elementi stabili / accettati. La documentazione e' ordinata gerarchicamente: MacroRequirement, quindi le sue Decision e, immediatamente sotto ogni Decision, i relativi FunctionalRequirement.

### RIQUADRO TEMPORANEO - WORKING SET E RIFERIMENTI - DA CANCELLARE A CHIUSURA DEL CASE STUDY

**Attivi:** DDTA\_DOCUMENTATION\_AUTHORING\_GUIDE\_R7\_REBUILD\_R8 . tex; DDTA\_BASE\_ANALYSIS\_GUIDE\_REBUILD\_R7 . tex; questo DDTA\_DERMATRIAGE\_PARALLEL\_CASE\_STUDY\_R25\_FR03\_SPLIT\_REVIEW\_R1 . tex. Working plan: DDTA\_R25\_BASE\_ANALYSIS\_GUIDE\_REBUILD\_WORK\_PLAN\_R5 . md.

**Riferimenti BA:** DDTA\_BASE\_ANALYSIS\_OPERATIONAL\_GUIDE\_R3 . tex + BA0-BA5 e DDTA\_BASE\_ANALYSIS\_GUIDE\_REBUILD\_R7 . tex. **Fase corrente:** R25 revisiona FR-MR01-03-03 separando, in review, preparazione della base storica e retrieval runtime. I label 03-03A/B sono provvisori; i nomi BA restano nella sola colonna Base Analysis. Il necessity test su correlate resta tracciato nella pagina temporanea rossa.

**Vincolo anti-regressione:** usare solo i campi documentali previsti dalla guida corrente e, per la BA, solo campi, metadata, operatori e ruoli gia' ammessi da R3 + BA0-BA5. Non aggiungere campi, stati o riquadri semantici non concordati: se un campo sembra necessario, fermarsi e discuterlo prima di inserirlo; le note di review restano nelle strutture gia' previste o nella working analysis. Preservare invariati i blocchi PAGE-CONTENT non interessati e rigenerare gli MD5 con lo script repository.

### Struttura del case study

La lettura segue sempre il containment documentale: MR → Decision → FR. Non vengono raccolte prima tutte le Decision e poi tutti gli FR. Ogni FR descrive direttamente il funzionamento e l'implementazione corrente di DermaTriage; i riquadri grigi della documentazione sono riservati a domande e richieste di chiarimento. La colonna Base Analysis usa sempre quattro riquadri: BAReferent identificati, BAReferent accettati, BAProposition identificate e BAProposition accettate. Un eventuale riquadro grigio aggiuntivo, Relazioni BA aperte, conserva soltanto relazioni gia' riconosciute ma non ancora sufficientemente strutturate come BAProposition. Corsivo = candidato, grassetto = stabile / accettato, (+) = prima introduzione dell'identita' BA, (b) = prima promozione in grassetto. ?? identifica esclusivamente uno slot interno ancora irrisolto di una proposition gia' strutturata. NON ANALIZZATO indica una fase non ancora eseguita; - indica analisi eseguita senza elementi di quel tipo. Il ragionamento di studio resta esterno al case study; il registro BA finale raccoglie la tracciabilita' complessiva.

# 1 Contesto generale del progetto

## Documentazione DDTA

**Project Problem Framing**

Il problema che DermaTriage deve affrontare e' il supporto al triage precoce di casi dermatologici relativi a lesioni potenzialmente oncologiche. Il progetto parte dalle informazioni gia' disponibili sul caso per determinarne l'urgenza e una priorita' operativa di presa in carico, con l'obiettivo di favorire un instradamento specialistico tempestivo.

## Base Analysis

**BAReferent identificati**

*DermaTriage (+); DermatologicalCase (+); CaseUrgency (+); Operational-TriagePriority (+); DermatologicalTriageEvaluation (+); CaseInformation (+).*

**BAReferent accettati**

-

**BAProposition identificate**

NON ANALIZZATO

**BAProposition accettate**

NON ANALIZZATO

## 2 MR-01 - Valutazione di triage del caso dermatologico

### Documentazione DDTA

#### MacroRequirement

##### Intent

Determinare, a partire dalle informazioni disponibili sul caso dermatologico, l'urgenza del caso e la relativa priorità operativa di triage.

##### Context

La valutazione di triage utilizza le informazioni disponibili sul caso dermatologico. La disponibilità e la tipologia delle evidenze possono variare tra i casi.

##### Stakeholders

Paziente.

##### Scope

**IN:** determinazione dell'urgenza del caso e della relativa priorità operativa di triage a partire dalle informazioni di caso governate dal progetto.

**OUT:** indicazione della destinazione specialistica; validazione o correzione medica dell'esito; adattamento successivo del comportamento del sistema sulla base della revisione clinica.

##### Assumptions / Constraints

–

##### dependsOn

None

#### Domande / chiarimenti richiesti

- HIGH / MEDIUM / LOW e' una convenzione governata autonomamente o un vocabolario downstream usato coerentemente?
- Quando il triage viene eseguito senza immagine, quali risultati deve produrre il percorso *symptom-only*? Deve limitarsi alla determinazione dell'urgenza oppure deve produrre anche altri risultati previsti dal percorso image-based? In caso affermativo, quali?
- I percorsi diretto e B4-integrato sono due strategie che il progetto intende preservare oppure due interfacce della realizzazione corrente?
- Il recupero di casi storici ha governance autonoma oppure e' comportamento interno della pipeline image-based?

### Base Analysis

#### BASReferent identificati

*Patient (+); CaseInformation (+).*

#### BASReferent accettati

**DermatologicalCase (b); DermatologicalTriageEvaluation (b); CaseUrgency (b); OperationalTriagePriority (b).**

#### BASProposition identificate

```
BAP-MR01-01
semanticOperatorKey = produce
actor -> DermatologicalTriageEvaluation
input -> CaseInformation
result -> CaseUrgency
result -> OperationalTriagePriority
polarity = affirmative
```

#### BASProposition accettate

–

#### Relazioni BA aperte

```
CaseUrgency <relazione da determinare> DermatologicalCase
OperationalTriagePriority <relazione da determinare>
DermatologicalCase
```

## 2.1 DEC-MR01-01 - Valutazione di urgenza in assenza di immagine

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-01

### Documentazione DDTA

| Decision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Parent MR</b><br/>MR-01</p> <p><b>Context</b><br/>Un caso dermatologico puo’ avere un’immagine della lesione, oppure no.</p> <p><b>Decision</b><br/>DermaTriage supporta la valutazione di urgenza anche per i casi privi di immagine della lesione, adottando in tale situazione una strategia basata sulle informazioni sintomatologiche disponibili sul caso.</p> <p><b>Consequences</b><br/>L’immagine non costituisce una precondizione assoluta per la determinazione dell’urgenza. In sua assenza, l’urgenza puo’ comunque essere determinata utilizzando le informazioni sintomatologiche disponibili sul caso.</p> |
| Domande / chiarimenti richiesti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Che cosa costituisce esattamente un’immagine assente o non disponibile?</li><li>• Quali informazioni sintomatologiche minime devono essere disponibili?</li><li>• Quando l’immagine della lesione non e’ disponibile, il progetto governa un comportamento / percorso <i>symptom-only</i> distinto oppure un unico comportamento di valutazione nel quale l’immagine costituisce un input opzionale?</li></ul>                                                                                                                                                                            |

### Base Analysis

| BASReferent identificati                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>LesionImage (+); SymptomInformation (+).</i>                                                                                                                                                                                                                                       |
| BASReferent accettati                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>DermaTriage (b); DermatologicalTriageEvaluation.</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| BASProposition identificate                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>BAP-DEC01-01</i><br><i>semanticOperatorKey = produce</i><br><i>actor -&gt; DermaTriage</i><br><i>input -&gt; SymptomInformation</i><br><i>result -&gt; CaseUrgency</i><br><i>scopedModifier</i><br><i>condition -&gt; LesionImage unavailable</i><br><i>polarity = affirmative</i> |
| BASProposition accettate                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Relazioni BA aperte                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SymptomInformation <relazione da determinare><br>CaseInformation<br>LesionImage <relazione da determinare> CaseInformation                                                                                                                                                            |

2.1.1 FR-MR01-01-01 - Determinazione dell’urgenza su base sintomatologica in assenza di immagine

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-01 → FR-MR01-01-01

Documentazione DDTA

| FunctionalRequirement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FR-MR01-01-01                                                              |
| Lifecycle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | candidate                                                                  |
| Authority                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CANDIDATE_NON_CURRENT                                                      |
| Type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FunctionalRequirement                                                      |
| Title                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Determinazione dell’urgenza su base sintomatologica in assenza di immagine |
| Parent Decision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DEC-MR01-01                                                                |
| Owning MR (derived)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MR-01                                                                      |
| <b>Functional obligation</b><br>Quando l’immagine della lesione non e’ disponibile, DermaTriage determina l’urgenza del caso utilizzando le informazioni sintomatologiche disponibili sullo stesso caso. Nel workflow B4-integrated la documentazione identifica tra tali informazioni campi quali itching, bleeding, growth/change e pain.   |                                                                            |
| <b>Functional clauses / inherited normativeClause</b> [1..*]<br>Quando l’immagine della lesione non e’ disponibile, DermaTriage MUST determinare l’urgenza del caso utilizzando le informazioni sintomatologiche disponibili associate allo stesso caso.                                                                                      |                                                                            |
| <b>Riferimenti strutturati / evidenze governate</b><br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |
| <b>SpecializedRequirement relation</b><br>Nessuna relazione stabilita.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |
| Domande / chiarimenti richiesti                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Quali informazioni sintomatologiche sono supportate e quali, se presenti, sono obbligatorie per poter determinare l’urgenza?</li><li>Come vengono gestiti campi sintomatologici mancanti, non validi o parziali?</li><li>Qual e’ la regola completa di symptom scoring che produce l’urgenza?</li></ul> |                                                                            |

Base Analysis

| BAReferent identificati                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                                                                                                                                                                                                                   |
| BAReferent accettati                                                                                                                                                                                                |
| DermaTriage; DermatologicalCase; DermatologicalTriageEvaluation; CaseUrgency; LesionImage (b); SymptomInformation (b).                                                                                              |
| BAProposition identificate                                                                                                                                                                                          |
| BAP-FR01-01-01<br>semanticOperatorKey = produce<br>actor -> DermaTriage<br>input -> SymptomInformation<br>result -> CaseUrgency<br>scopedModifier<br>condition -> LesionImage unavailable<br>polarity = affirmative |
| BAProposition accettate                                                                                                                                                                                             |
| BAP-FR01-01-01.                                                                                                                                                                                                     |

## 2.2 DEC-MR01-03 - Percorso image-based a quattro stadi coordinati

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-03

### Documentazione DDTA

| Decision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>Parent MR</div><div>MR-01</div><div>Context</div><p>Quando e' disponibile un'immagine della lesione, DermaTriage usa un percorso analitico image-based articolato in quattro stadi che producono e combinano risultati diversi prima della sintesi finale di triage.</p><div>Decision</div><p>DermaTriage realizza il percorso image-based mediante quattro stadi analitici coordinati. Stage 1 e Stage 2 elaborano entrambi l'immagine della lesione e producono rispettivamente una classificazione di urgenza con confidence e una descrizione clinica. La descrizione clinica alimenta Stage 3, che recupera casi storici simili. Stage 4 combina gli output degli Stage 1, 2 e 3 con le informazioni sintomatologiche disponibili per produrre la sintesi finale di triage.</p><div>Consequences</div><p>Il percorso image-based richiede la disponibilita' dell'immagine della lesione e resta distinto dal comportamento symptom-only applicabile quando l'immagine non e' disponibile. I quattro stadi mantengono responsabilita' analitiche distinte che convergono nella sintesi finale: Stage 3 usa la descrizione clinica prodotta da Stage 2, mentre Stage 1 e Stage 2 non dipendono reciprocamente dai rispettivi output. La documentazione corrente non stabilisce che tali elaborazioni debbano essere eseguite in parallelo. Le tecnologie e i modelli dei singoli stadi possono cambiare o evolvere senza per forza modificare questa struttura.</p></div> |
| Domande / chiarimenti richiesti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div><ul style="list-style-type: none"><li>Il numero esatto di quattro stadi e la loro composizione sono un commitment stabile oppure una struttura della realizzazione corrente?</li><li>L'ordine Stage 1-4 governa anche l'ordine temporale di esecuzione oppure soltanto l'organizzazione logica del percorso, fermo il dataflow esplicitamente documentato?</li><li>Stage 1 e Stage 2 possono essere eseguiti indipendentemente o in concorrenza quando la stessa immagine e' disponibile, oppure esiste un sequencing runtime non esplicitato?</li></ul></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Base Analysis

| BASReferent identificati                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>ImageUrgencyAnalysis (+); ClinicalDescriptionGeneration (+); HistoricalCaseRetrieval (+); MultiSourceTriageSynthesis (+).</i> |
| BASReferent accettati                                                                                                            |
| <b>DermaTriage; DermatologicalTriageEvaluation; LesionImage.</b>                                                                 |
| BASProposition identificate                                                                                                      |
| -                                                                                                                                |
| BASProposition accettate                                                                                                         |
| -                                                                                                                                |

2.2.1 FR-MR01-03-01 - Stage 1: urgenza e confidence da immagine

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-03 → FR-MR01-03-01

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| ID                  | FR-MR01-03-01                             |
| Lifecycle           | candidate                                 |
| Authority           | CANDIDATE_NON_CURRENT                     |
| Type                | FunctionalRequirement                     |
| Title               | Stage 1: urgenza e confidence da immagine |
| Parent Decision     | DEC-MR01-03                               |
| Owning MR (derived) | MR-01                                     |

**Functional obligation**

Nel percorso image-based, lo Stage 1 usa un modello EfficientNet-B4 fine-tuned per elaborare immagini RGB a 380x380 e produrre un valore di urgenza HIGH / MEDIUM / LOW con confidence associata. La classificazione HIGH usa una soglia pari a 0.25. Il risultato resta distinto dalla successiva priorit  operativa P1-P4.

**Functional clauses / inherited normativeClause [1..\*]**

- Lo Stage 1 MUST elaborare l'immagine della lesione mediante il modello EfficientNet-B4 fine-tuned su input RGB 380x380.
- Lo Stage 1 MUST produrre un valore di urgenza appartenente a HIGH / MEDIUM / LOW e una confidence associata.
- La classificazione HIGH MUST applicare la soglia 0.25 nella configurazione documentata.

**Riferimenti strutturati / evidenze governate**

–

**SpecializedRequirement relation**

Nessuna relazione stabilita.

Domande / chiarimenti richiesti

- La soglia 0.25 e' configurabile a runtime, un default oppure un valore governato e stabile?
- Qual e' la regola completa che distingue MEDIUM da LOW?
- Come vengono gestite immagini assenti, non valide o non processabili nel percorso image-based?

Base Analysis

BASReferent identificati

EfficientNet-B4 (+); ImageUrgencyClassification (+).

BASReferent accettati

DermaTriage; LesionImage; ImageUrgencyAnalysis (b); EfficientNet-B4 (b); ImageUrgencyClassification (b).

BASProposition identificate

```
BAP-FR03-01-01
semanticOperatorKey = produce
actor -> ImageUrgencyAnalysis
input -> LesionImage
result -> ImageUrgencyClassification
scopedModifier
condition -> LesionImage available
polarity = affirmative

BAP-FR03-01-02
semanticOperatorKey = realize
abstract -> ImageUrgencyAnalysis
realization -> EfficientNet-B4
polarity = affirmative
```

BASProposition accettate

BAP-FR03-01-01; BAP-FR03-01-02.

2.2.2 FR-MR01-03-02 - Stage 2: descrizione clinica strutturata

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-03 → FR-MR01-03-02

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| ID                  | FR-MR01-03-02                            |
| Lifecycle           | candidate                                |
| Authority           | CANDIDATE_NON_CURRENT                    |
| Type                | FunctionalRequirement                    |
| Title               | Stage 2: descrizione clinica strutturata |
| Parent Decision     | DEC-MR01-03                              |
| Owning MR (derived) | MR-01                                    |

Functional obligation

Nel percorso image-based, lo Stage 2 usa Qwen2-VL-7B-Instruct come vision-language model per derivare dall’immagine della lesione una descrizione clinica testuale strutturata in cinque parti: shape, borders, color, texture e suspicious features. La descrizione prodotta e’ resa disponibile allo Stage 3 per il retrieval dei casi storici e resta disponibile allo Stage 4 come output dello Stage 2.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..\*]

1. Lo Stage 2 MUST usare Qwen2-VL-7B-Instruct per elaborare l’immagine della lesione.

2. Lo Stage 2 MUST produrre una descrizione clinica testuale strutturata in cinque parti: shape, borders, color, texture e suspicious features.

3. Lo Stage 2 MUST rendere la descrizione prodotta disponibile allo Stage 3 per il retrieval e allo Stage 4 come proprio output analitico.

Riferimenti strutturati / evidenze governate

—

SpecializedRequirement relation

Nessuna relazione stabilita.

Domande / chiarimenti richiesti

• Ordine, lingua, label e separatori delle cinque parti sono obbligatori o modificabili?

• Qual e’ il comportamento richiesto se la descrizione non puo’ essere prodotta completamente?

• Limiti di lunghezza, encoding/charset e regole per caratteri speciali sono governati oppure restano non specificati?

Base Analysis

BAReferent identificati

*Qwen2-VL-7B-Instruct (+); ClinicalDescription (+); ClinicalDescriptionContentContract (+).*

BAReferent accettati

**DermaTriage; LesionImage; ClinicalDescriptionGeneration (b); Qwen2-VL-7B-Instruct (b); ClinicalDescription (b); ClinicalDescriptionContentContract (b).**

BAProposition identificate

```
BAP-FR03-02-01
semanticOperatorKey = produce
actor -> ClinicalDescriptionGeneration
input -> LesionImage
result -> ClinicalDescription
scopedModifier
condition -> LesionImage available
polarity = affirmative

BAP-FR03-02-02
semanticOperatorKey = realize
abstract -> ClinicalDescriptionGeneration
realization -> Qwen2-VL-7B-Instruct
polarity = affirmative

BAP-FR03-02-03
semanticOperatorKey = constrain
constraintTarget -> ClinicalDescription
constraintValue -> ClinicalDescriptionContentContract
polarity = affirmative

BAP-FR03-02-04
semanticOperatorKey = constrain
constraintTarget -> ClinicalDescriptionContentContract
constraintValue: property -> representation; presence -> required;
vocabulary -> [TEXTUAL]
constraintValue: property -> partCount; presence -> required; vocabulary ->
[5]
constraintValue: property -> shape; presence -> required
constraintValue: property -> borders; presence -> required
constraintValue: property -> color; presence -> required
constraintValue: property -> texture; presence -> required
constraintValue: property -> suspiciousFeatures; presence -> required
polarity = affirmative
```

BAProposition accettate

**BAP-FR03-02-01; BAP-FR03-02-02; BAP-FR03-02-03; BAP-FR03-02-04.**

2.2.3 FR-MR01-03-03A [review label] - Preparazione della base storica per il retrieval

Gerarchia candidata: MR-01 → DEC-MR01-03 → FR-MR01-03-03A; label provvisorio per la review dello split.

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement - candidato di split

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| ID                  | FR-MR01-03-03A (review label)                    |
| Lifecycle           | candidate                                        |
| Authority           | CANDIDATE_NON_CURRENT                            |
| Type                | FunctionalRequirement                            |
| Title               | Preparazione della base storica per il retrieval |
| Parent Decision     | DEC-MR01-03 (candidate parent da confermare)     |
| Owning MR (derived) | MR-01                                            |

**Functional obligation**

Per rendere disponibile allo Stage 3 la base storica usata dal retrieval, le descrizioni dei casi dermatologici storici contenute nel campo image\_description vengono trasformate in rappresentazioni vettoriali e indicizzate in un archivio interrogabile. Nella realizzazione corrente, gli embedding sono prodotti con sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 e indicizzati in ChromaDB, che svolge il ruolo di archivio vettoriale.

**Functional clauses / inherited normativeClause [1..\*]**

- La base storica utilizzata dal retrieval MUST essere preparata a partire dalle descrizioni dei casi dermatologici storici usate per il confronto di similarita’.
- Le rappresentazioni preparate MUST essere indicizzate in una forma interrogabile dallo Stage 3.

**Riferimenti strutturati / evidenze governate**

–

**SpecializedRequirement relation**

Nessuna relazione stabilita.

Domande / chiarimenti richiesti

- Quando deve essere costruita, aggiornata o rigenerata la base usata dal retrieval?
- Quale comportamento e’ richiesto se la base non e’ disponibile, e’ incompleta o non e’ aggiornata?
- DEC-MR01-03 e’ il semantic owner corretto oppure la preparazione della base esprime una scelta progettuale autonoma?

Base Analysis

BASReferent identificati

HistoricalCaseDescription (+); HistoricalCaseEmbeddingGeneration (+); HistoricalCaseEmbedding (+); HistoricalCaseVectorIndexing (+); HistoricalCaseVectorIndex (+).

BASReferent accettati

HistoricalCaseDescription (b); HistoricalCaseEmbeddingGeneration (b); HistoricalCaseEmbedding (b); HistoricalCaseVectorIndexing (b); HistoricalCaseVectorIndex (b); all-MiniLM-L6-v2 (b); ChromaDB (b).

BASProposition identificate

```
BAP-FR03-03-06
semanticOperatorKey = produce
actor -> HistoricalCaseEmbeddingGeneration
input -> HistoricalCaseDescription
result -> HistoricalCaseEmbedding
polarity = affirmative

BAP-FR03-03-07
semanticOperatorKey = realize
abstract -> HistoricalCaseEmbeddingGeneration
realization -> all-MiniLM-L6-v2
polarity = affirmative

BAP-FR03-03-08
semanticOperatorKey = produce
actor -> HistoricalCaseVectorIndexing
input -> HistoricalCaseEmbedding
result -> HistoricalCaseVectorIndex
polarity = affirmative

BAP-FR03-03-09
semanticOperatorKey = realize
abstract -> HistoricalCaseVectorIndexing
realization -> ChromaDB
polarity = affirmative
```

BASProposition accettate

BAP-FR03-03-06; BAP-FR03-03-07; BAP-FR03-03-08; BAP-FR03-03-09.

2.2.4 FR-MR01-03-03B [review label] - Stage 3: recupero di casi storici simili

Gerarchia candidata: MR-01 → DEC-MR01-03 → FR-MR01-03-03B; label provvisorio per la review dello split.

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement - candidato di split

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| ID                  | FR-MR01-03-03B (review label)            |
| Lifecycle           | candidate                                |
| Authority           | CANDIDATE_NON_CURRENT                    |
| Type                | FunctionalRequirement                    |
| Title               | Stage 3: recupero di casi storici simili |
| Parent Decision     | DEC-MR01-03                              |
| Owning MR (derived) | MR-01                                    |

**Functional obligation**

Nel percorso image-based, lo Stage 3 recupera casi dermatologici storici simili al caso corrente usando come query la descrizione clinica prodotta dallo Stage 2 e interrogando la base storica predisposta per il retrieval. I casi recuperati vengono resi disponibili allo Stage 4 come input della sintesi multi-source.

Nella realizzazione corrente, la descrizione clinica del caso corrente viene rappresentata mediante sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2; ChromaDB confronta tale rappresentazione con l’archivio storico mediante cosine similarity e recupera i cinque casi con maggiore similarita’. Per ciascun caso recuperato il risultato espone patient\_id, diagnosis, urgency\_level e similarity\_score.

**Functional clauses / inherited normativeClause [1..\*]**

- Lo Stage 3 MUST usare la descrizione clinica prodotta dallo Stage 2 come input del retrieval.
- Lo Stage 3 MUST recuperare casi dermatologici storici simili interrogando la base storica predisposta per il retrieval.
- Lo Stage 3 MUST rendere i casi recuperati disponibili allo Stage 4 come input della sintesi multi-source.

**Riferimenti strutturati / evidenze governate**

—

**SpecializedRequirement relation**

Nessuna relazione stabilita.

Domande / chiarimenti richiesti

- Il valore top-5 e’ un requisito stabile oppure una configurazione modificabile?
- La cosine similarity e’ una proprieta’ governata del retrieval oppure appartiene alla realizzazione corrente?
- Che cosa deve accadere quando sono disponibili meno di cinque casi utilizzabili?
- I campi patient\_id, diagnosis, urgency\_level e similarity\_score costituiscono il contratto completo dell’output verso Stage 4?

Base Analysis

BASReferent identificati

ClinicalDescriptionEmbeddingGeneration (+); ClinicalDescriptionEmbedding (+); HistoricalCaseSimilarityRetrieval (+); RetrievedHistoricalCases (+).

BASReferent accettati

ClinicalDescriptionGeneration; ClinicalDescription; HistoricalCaseRetrieval (b); ClinicalDescriptionEmbeddingGeneration (b); ClinicalDescriptionEmbedding (b); HistoricalCaseVectorIndex; HistoricalCaseSimilarityRetrieval (b); RetrievedHistoricalCases (b); all-MiniLM-L6-v2; ChromaDB; MultiSourceTriageSynthesis (b).

BASProposition identificate

```
BAP-FR03-03-04
semanticOperatorKey = produce
actor -> ClinicalDescriptionEmbeddingGeneration
input -> ClinicalDescription
result -> ClinicalDescriptionEmbedding
scopedModifier
  condition -> LesionImage available
polarity = affirmative

BAP-FR03-03-05
semanticOperatorKey = realize
abstract -> ClinicalDescriptionEmbeddingGeneration
realization -> all-MiniLM-L6-v2
polarity = affirmative

BAP-FR03-03-10
semanticOperatorKey = produce
actor -> HistoricalCaseSimilarityRetrieval
input -> ClinicalDescriptionEmbedding
input -> HistoricalCaseVectorIndex
result -> RetrievedHistoricalCases
scopedModifier
  condition -> LesionImage available
polarity = affirmative

BAP-FR03-03-11
semanticOperatorKey = realize
abstract -> HistoricalCaseSimilarityRetrieval
realization -> ChromaDB
polarity = affirmative

BAP-FR03-03-12
semanticOperatorKey = transfer
source -> ClinicalDescriptionGeneration
destination -> ClinicalDescriptionEmbeddingGeneration
content -> ClinicalDescription
scopedModifier
  condition -> LesionImage available
polarity = affirmative

BAP-FR03-03-13
semanticOperatorKey = transfer
source -> HistoricalCaseSimilarityRetrieval
destination -> MultiSourceTriageSynthesis
content -> RetrievedHistoricalCases
scopedModifier
  condition -> LesionImage available
polarity = affirmative
```

BASProposition accettate

BAP-FR03-03-04; BAP-FR03-03-05; BAP-FR03-03-10; BAP-FR03-03-11; BAP-FR03-03-12; BAP-FR03-03-13.

2.2.5 FR-MR01-03-04 - Stage 4: sintesi multi-source

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-03 → FR-MR01-03-04

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| ID                  | FR-MR01-03-04                 |
| Lifecycle           | candidate                     |
| Authority           | CANDIDATE_NON_CURRENT         |
| Type                | FunctionalRequirement         |
| Title               | Stage 4: sintesi multi-source |
| Parent Decision     | DEC-MR01-03                   |
| Owning MR (derived) | MR-01                         |

Functional obligation

Lo Stage 4 usa BioMistral-7B per combinare gli output degli Stage 1, 2 e 3 con le informazioni sintomatologiche disponibili. L’output e’ una sintesi AI di triage in JSON che contiene almeno urgency, confidence, reasoning e pathology. I valori urgency e confidence sono resi disponibili al successivo passaggio di derivazione della prioritá operativa, realizzato nell’architettura corrente dall’*Adaptation Layer*, per determinare la prioritá P1-P4; la documentazione corrente non stabilisce che reasoning e pathology partecipino a tale mapping.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..\*]

1. Lo Stage 4 MUST usare BioMistral-7B per eseguire la sintesi multi-source.

2. La sintesi MUST combinare gli output disponibili degli Stage 1, 2 e 3 con le informazioni sintomatologiche del caso.

3. Lo Stage 4 MUST produrre una sintesi AI di triage in rappresentazione JSON contenente almeno urgency, confidence, reasoning e pathology; i valori urgency e confidence MUST essere resi disponibili al successivo passaggio di derivazione della prioritá operativa.

Riferimenti strutturati / evidenze governate

DEC-MR01-04; FR-MR01-04-01

SpecializedRequirement relation

Nessuna relazione stabilita.

Domande / chiarimenti richiesti

Qual e’ il contratto JSON governato della AITriageSynthesis: quali sono i nomi canonici dei campi relativi a urgency e pathology e deve essere presente anche recommended\_action?

Qual e’ il significato governato del contenuto relativo alla pathology e quali usi sono autorizzati?

Come deve comportarsi la sintesi se uno degli input degli stadi precedenti e’ assente o incompleto?

Base Analysis

BASReferent identificati

BioMistral-7B (+); TriageConfidence (+); AITriageSynthesis (+); AITriageSynthesisContentContract (+).

BASReferent accettati

DermaTriage; DermatologicalCase; ImageUrgencyClassification; ClinicalDescription; RetrieveHistoricalCases; SymptomInformation; CaseUrgency; MultiSourceTriageSynthesis; BioMistral-7B (b); TriageConfidence (b); AITriageSynthesis (b); AITriageSynthesisContentContract (b).

BASProposition identificate

```
BAP-FR03-04-01
semanticOperatorKey = produce
actor -> MultiSourceTriageSynthesis
input -> ImageUrgencyClassification
input -> ClinicalDescription
input -> RetrievedHistoricalCases
input -> SymptomInformation
result -> AITriageSynthesis
result -> CaseUrgency
result -> TriageConfidence
scopedModifier
  condition -> LesionImage available
polarity = affirmative

BAP-FR03-04-02
semanticOperatorKey = realize
abstract -> MultiSourceTriageSynthesis
realization -> BioMistral-7B
polarity = affirmative

BAP-FR03-04-03
semanticOperatorKey = constrain
constraintTarget -> AITriageSynthesis
constraintValue -> AITriageSynthesisContentContract
polarity = affirmative

BAP-FR03-04-04
semanticOperatorKey = constrain
constraintTarget -> AITriageSynthesisContentContract
constraintValue -> representation required in [JSON]
constraintValue -> urgency required
constraintValue -> confidence required
constraintValue -> reasoning required
constraintValue -> pathology required
polarity = affirmative
```

BASProposition accettate

BAP-FR03-04-01; BAP-FR03-04-02; BAP-FR03-04-03; BAP-FR03-04-04.

### 2.3 DEC-MR01-04 - Separazione tra valutazione dell’urgenza e prioritá’ operativa

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-04

#### Documentazione DDTA

| Decision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><b>Parent MR</b><br/>MR-01</div> <div><b>Context</b><br/>Nel percorso basato sull’immagine, la pipeline analitica produce una AITriageSynthesis che rende disponibili, tra gli altri contenuti governati, la valutazione analitica di urgenza e la confidence associata. La prioritá’ operativa per la presa in carico viene determinata in un passaggio successivo e richiede un dominio di valori governato.</div> <div><b>Decision</b><br/>Nel percorso basato sull’immagine, DermaTriage mantiene separata la sintesi analitica di triage dalla successiva determinazione della prioritá’ operativa. La derivazione operativa utilizza la valutazione di urgenza e la confidence applicabile rese disponibili dalla AITriageSynthesis; la prioritá’ risultante e’ rappresentata mediante la scala P1-P4.</div> <div><b>Consequences</b><br/>La AITriageSynthesis resta un risultato della pipeline analitica e la prioritá’ operativa viene determinata successivamente, assumendo uno dei valori P1, P2, P3 o P4. La regola che seleziona il livello e’ governata dal relativo FunctionalRequirement. Questa Decision non stabilisce se il passaggio successivo riceva l’intera AITriageSynthesis oppure soltanto i valori di urgenza e confidence necessari al mapping.</div> |
| Domande / chiarimenti richiesti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• La separazione tra AITriageSynthesis e derivazione della prioritá’ e’ un commitment architetturale stabile oppure una struttura della realizzazione corrente?</li><li>• Il passaggio verso la derivazione operativa trasferisce l’intera AITriageSynthesis oppure soltanto CaseUrgency e TriageConfidence?</li><li>• La stessa derivazione P1-P4 si applica anche alla CaseUrgency prodotta dal percorso symptom-only?</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### Base Analysis

| BASReferent identificati                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                                                                                                                                                                                                                  |
| BASReferent accettati                                                                                                                                                                                              |
| DermaTriage; AITriageSynthesis; CaseUrgency; TriageConfidence; OperationalTriagePriority.                                                                                                                          |
| BASProposition identificate                                                                                                                                                                                        |
| <div>BAP-DEC04-01</div> <div>semanticOperatorKey = constrain</div> <div>constraintTarget -&gt; OperationalTriagePriority</div> <div>constraintValue -&gt; {P1, P2, P3, P4}</div> <div>polarity = affirmative</div> |
| BASProposition accettate                                                                                                                                                                                           |
| -                                                                                                                                                                                                                  |

2.3.1 FR-MR01-04-01 - Mapping urgenza/confidence verso P1-P4

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-04 → FR-MR01-04-01

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| ID                  | FR-MR01-04-01                          |
| Lifecycle           | candidate                              |
| Authority           | CANDIDATE_NON_CURRENT                  |
| Type                | FunctionalRequirement                  |
| Title               | Mapping urgenza/confidence verso P1-P4 |
| Parent Decision     | DEC-MR01-04                            |
| Owning MR (derived) | MR-01                                  |

Functional obligation

Nel percorso basato sull’immagine, DermaTriage deriva la priorit  operativa P1–P4 dalla valutazione analitica di urgenza e dalla confidence applicabile rese disponibili dalla sintesi finale di triage. Per i casi HIGH, la soglia stretta confidence > 0.85 seleziona P1; gli altri casi HIGH selezionano P2; MEDIUM seleziona P3; LOW seleziona P4. Nella realizzazione corrente, tale derivazione e’ svolta dall’*Adaptation Layer*, implementato nel modulo adaptation\_layer.py; la funzione map\_urgency\_to\_p\_scale() applica il mapping.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..\*]

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Condizione                         | Priorita’ richiesta           |
| HIGH + confidence > 0.85           | DermaTriage MUST produrre P1. |
| HIGH, negli altri casi applicabili | DermaTriage MUST produrre P2. |
| MEDIUM                             | DermaTriage MUST produrre P3. |
| LOW                                | DermaTriage MUST produrre P4. |

Riferimenti strutturati / evidenze governate

*Adaptation Layer*; adaptation\_layer.py; map\_urgency\_to\_p\_scale().

SpecializedRequirement relation

Nessuna relazione stabilita.

Domande / chiarimenti richiesti

- Quando l’urgenza proviene dal percorso symptom-only, si applica lo stesso mapping verso P1-P4 oppure una regola diversa?
- La soglia confidence > 0.85 e’ una regola governata del comportamento oppure un parametro configurabile?
- I valori temporali associati a P1-P4 hanno natura normativa di SLA? Quale trigger e quale owner li governano?
- Come viene trattata una confidence assente, non valida o fuori dal dominio atteso?

Base Analysis

BASReferent identificati

-

BASReferent accettati

DermaTriage; CaseUrgency; OperationalTriagePriority; TriageConfidence; OperationalPriorityDerivation (b); AdaptationLayer (b).

BASProposition identificate

-

Nessuna BASProposition aggiuntiva: la result-selection structure R7 qualifica localmente l’owner produce accettato sotto.

BASProposition accettate

```
BAP-FR04-01-01
semanticOperatorKey = produce
actor -> OperationalPriorityDerivation
input -> CaseUrgency
input -> TriageConfidence
result -> OperationalTriagePriority
scopeModifier
condition -> LesionImage available
operatorStructure [CANDIDATE R7 / NOT ADMITTED]
decisionRule
branch
  when -> CaseUrgency eq HIGH AND TriageConfidence gt 0.85
    resultAssignment -> OperationalTriagePriority = P1
branch
  when -> other applicable cases within CaseUrgency eq HIGH
    resultAssignment -> OperationalTriagePriority = P2
branch: CaseUrgency eq MEDIUM -> P3
branch: CaseUrgency eq LOW -> P4
polarity = affirmative
Acceptance boundary: la proposition produce e’ accettata; la struttura annidata e’ mostrata dentro il suo owner ma resta candidate R7 e non e’ ancora parte della semantica BA ammessa. eq e’ normalizzazione nominale; gt e’ la sola ordered comparison candidate. Il residuale HIGH non equivale a confidence <= 0.85, non e’ un ELSE globale e non copre automaticamente confidence missing/invalid/out-of-domain.

BAP-FR04-01-02
semanticOperatorKey = realize
abstract -> OperationalPriorityDerivation
realization -> AdaptationLayer
polarity = affirmative
```

Documentation 2/3 - Base Analysis 1/3

MD5 contenuto: 8c9bec5d00a83f1943fff65f5809fa586

### 3 MR-02 - Indicazione della destinazione specialistica

#### Documentazione DDTA

##### MacroRequirement

###### Intent

Determinare un'indicazione di destinazione specialistica per il caso dermatologico, a supporto del successivo instradamento verso l'assistenza appropriata.

###### Context

DermaTriage associa al risultato del processo di triage un'informazione orientata alla destinazione specialistica. La documentazione disponibile non stabilisce il vocabolario delle destinazioni, la regola di selezione ne' la responsabilita' di assegnazione o prenotazione.

###### Stakeholders

–

###### Scope

**IN:** produzione di un'indicazione di destinazione specialistica per il caso.

**OUT:** prenotazione; assegnazione effettiva; tassonomia completa delle destinazioni; regola completa di selezione e fallback.

###### Assumptions / Constraints

–

###### dependsOn

None

##### STOP AT MR

Il significato macro e' sufficientemente distinguibile, ma la documentazione disponibile non governa commitment ulteriori sufficienti per una decomposizione fedele. Il branch si arresta intenzionalmente a MacroRequirement.

##### Domande / chiarimenti richiesti

- Qual e' il vocabolario governato delle destinazioni specialistiche?
- E' documentata una regola di selezione della destinazione?
- Chi possiede l'assegnazione o la prenotazione effettiva?

#### Base Analysis

##### BASReferent identificati

*SpecialistDestinationIndication* (+).

##### BASReferent accettati

**DermaTriage; SpecialistDestinationIndication** (b).

##### BASProposition identificate

```
BAP-MR02-01
semanticOperatorKey = produce
actor -> DermaTriage
result -> SpecialistDestinationIndication
polarity = affirmative
```

##### BASProposition accettate

###### BAP-MR02-01.

*Acceptance boundary: SpecialistDestinationIndication rappresenta l'indicazione specialistica governata a livello macro. La proposition non introduce input non documentati e non implica selezione di uno specifico professionista, assegnazione, prenotazione, routing effettivo o presa in carico.*

##### Pressure di projection - composizione / system boundary [DEFERRED]

DermaTriage denota il software/sistema complessivo, non un singolo componente interno. Per questo BAP-MR02-01 conserva actor -> DermaTriage: non viene sostituito con un componente interno soltanto per semplificare la projection. La rappresentazione grafica dovra' distinguere il whole system dagli elementi interni. La convenzione di lavoro preferita e' un **rettangolo esterno tratteggiato** etichettato DermaTriage, con al suo interno gli elementi la cui appartenenza al sistema sia documentata. Il nesting grafico non costituisce ancora una proposition contains/partOf ne' ammette un nuovo operatore BA. Il caso resta come pressione per riesaminare una possibile struttura riusabile di composition/membership dopo il completamento dell'analisi della documentazione con i costrutti R7 gia' disponibili.

## 4 MR-03 - Gestione della validazione clinica degli esiti

### Documentazione DDTA

| MacroRequirement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MR-03                                          |
| Lifecycle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | current                                        |
| Authority                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CURRENT_GOVERNED                               |
| Type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MacroRequirement                               |
| Title                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gestione della validazione clinica degli esiti |
| <b>Intent</b><br>Supportare la registrazione e l'utilizzo della validazione o correzione effettuata da un professionista sanitario sugli esiti prodotti da DermaTriage, mantenendo distinguibile il risultato della revisione dall'esito originario.                                                                                                                                     |                                                |
| <b>Context</b><br>Il giudizio clinico appartiene al professionista sanitario. DermaTriage possiede la responsabilita' di gestire, registrare e correlare l'esito della revisione al risultato originario del sistema, senza sostituirsi all'autorita' clinica. Il progetto supporta sia operazioni amministrative DermaTriage sia scambio di validazioni con il sistema esterno B4.      |                                                |
| <b>Stakeholders</b><br>Professionisti sanitari che effettuano la revisione; responsabili del servizio DermaTriage che utilizzano il risultato della revisione; processi downstream di adattamento che consumano evidence derivata dalla revisione.                                                                                                                                       |                                                |
| <b>Scope</b><br><b>IN:</b> registrazione correlata del risultato della revisione; distinzione tra conferma e correzione; mantenimento della distinguibilita' tra esito originario e revisione.<br><b>OUT:</b> decisione clinica stessa; contenuto completo del payload di correzione; policy completa di history/retention/finality; semantica completa del disaccordo usato downstream. |                                                |
| <b>Assumptions / Constraints</b><br>La revisione clinica e' trattata come input proveniente da un professionista sanitario; il progetto non assume che conferma, correzione e disaccordo siano sinonimi.                                                                                                                                                                                 |                                                |
| <b>dependsOn</b><br>Nessuna dipendenza macro canonica e' stabilita per MR-03 nel baseline corrente.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |

### Base Analysis

| BASReferent identificati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ClinicalReviewResult (+); OriginalDermaTriageOutcome (+); HealthcareProfessional (+).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| BASReferent accettati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DermaTriage; ClinicalReviewResult (b); OriginalDermaTriageOutcome (b); HealthcareProfessional (b).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| BASProposition identificate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| BAP-MR03-01<br>semanticOperatorKey = transfer<br>source -> HealthcareProfessional<br>destination -> DermaTriage<br>content -> ClinicalReviewResult<br>polarity = affirmative                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| BASProposition accettate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -<br>Il transfer resta candidato: MR-03 stabilisce l'origine clinica della revisione, ma non ancora il delivery path tecnico concreto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Relazioni BA aperte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DermaTriage <record / persistence da decomporre> ClinicalReviewResult<br>OriginalDermaTriageOutcome <distinguishable from> ClinicalReviewResult<br>La same-case association fra revisione ed esito originario resta un concern documentale/data-contract: non viene materializzata come BASProposition autonoma finche' non emerge una relazione indipendentemente targetable. Nessun nuovo operatore viene introdotto in questo checkpoint. |

## 4.1 DEC-03 - Separazione tra esito originario e revisione clinica

Gerarchia: MR-03 → DEC-03

### Documentazione DDTA

| Decision                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ID                                                                                                                                                                                                                                               | DEC-03                                               |
| Lifecycle                                                                                                                                                                                                                                        | current                                              |
| Authority                                                                                                                                                                                                                                        | CURRENT_GOVERNED                                     |
| Type                                                                                                                                                                                                                                             | Decision                                             |
| Title                                                                                                                                                                                                                                            | Separazione tra esito originario e revisione clinica |
| Parent MacroRequirement                                                                                                                                                                                                                          | MR-03                                                |
| Decision kind                                                                                                                                                                                                                                    | SELECTABLE                                           |
| <b>Context</b><br>Una revisione clinica puo' confermare o correggere un esito prodotto da DermaTriage. Sovrascrivere semanticamente l'esito originario renderebbe indistinguibili il comportamento del sistema e il successivo giudizio clinico. |                                                      |
| <b>Decision</b><br>DermaTriage mantiene l'esito originario distinguibile dal successivo risultato della revisione clinica.                                                                                                                       |                                                      |
| <b>Consequences</b><br>L'esito originario e il risultato della revisione clinica restano distinguibili. Una conferma dell'esito originario resta distinguibile da una sua correzione.                                                            |                                                      |

### Base Analysis

**BASReferent identificati**

-

**BASReferent accettati**

DermaTriage; OriginalDermaTriageOutcome; ClinicalReviewResult.

**BASProposition identificate**

-

**BASProposition accettate**

-

**Relazioni BA aperte**

OriginalDermaTriageOutcome <distinguishableFrom> ClinicalReviewResult  
La distinzione e' un fatto governato, ma non viene forzata in constrain: la semantica e' relazionale tra due identita' e R7 non dispone ancora di un operatore dedicato. DermaTriage preserva tale distinzione.

4.1.1 FR-03 - Registrazione correlata della revisione clinica

Gerarchia: MR-03 → DEC-03 → FR-03

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| ID                              | FR-03                                           |
| Lifecycle                       | current                                         |
| Authority                       | CURRENT_GOVERNED                                |
| Type                            | FunctionalRequirement                           |
| Title                           | Registrazione correlata della revisione clinica |
| Parent Decision                 | DEC-03                                          |
| Owning MR (derived)             | MR-03                                           |
| SpecializedRequirement relation | 0 active instances                              |

**Functional obligation**  
Registrazione del risultato della revisione clinica mantenendone la correlazione con l'esito DermaTriage originario.

**Functional clauses / inherited normativeClause** [1..\*]  
Quando viene fornita una validazione o correzione clinica relativa a un esito DermaTriage, DermaTriage MUST registrare il risultato della revisione associandolo all'esito originario cui la revisione si riferisce.

**SPO references (L2 support)**

DermaTriage -- record --> ClinicalReviewResult

ClinicalReviewResult -- associated with --> OriginalDermaTriageOutcome

Base Analysis

BASReferent identificati

-

BASReferent accettati

DermaTriage; ClinicalReviewResult; OriginalDermaTriageOutcome.

BASProposition identificate

-

BASProposition accettate

-

Relazioni BA aperte

DermaTriage <record / persistence> ClinicalReviewResult

**Registration pressure.** record non viene assimilato a produce. Un eventuale transfer verso storage verra' introdotto solo quando la destination di storage sara' governata; le operazioni interne dello storage non sono anticipate.

**Case-binding.** L'associazione della review allo specifico esito originario resta informazione governata, ma viene trattata come concern di identity/data contract e non come BASProposition autonoma. Verra' riaperta solo se evidence successiva mostra una relazione indipendentemente targetable.

4.1.2 FR-12 - Distinzione tra conferma e correzione della revisione clinica

Gerarchia: MR-03 → DEC-03 → FR-12

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ID                              | FR-12                                                         |
| Lifecycle                       | current                                                       |
| Authority                       | CURRENT_GOVERNED                                              |
| Type                            | FunctionalRequirement                                         |
| Title                           | Distinzione tra conferma e correzione della revisione clinica |
| Parent Decision                 | DEC-03                                                        |
| Owning MR (derived)             | MR-03                                                         |
| SpecializedRequirement relation | 0 active instances                                            |

**Functional obligation**  
Rendere distinguibile se il risultato della revisione clinica conferma oppure corregge l'esito originario.

**Functional clauses / inherited normativeClause** [1..\*]  
Per ogni risultato di revisione clinica registrato, DermaTriage MUST mantenere distinguibile una conferma dell'esito originario da una correzione dell'esito originario.

**SPO references (L2 support)**

ClinicalReviewResult -- classify disposition as --> ConfirmationOrCorrection  
DermaTriage -- preserve distinction of --> ClinicalReviewDisposition

Base Analysis

BASReferent identificati

ClinicalReviewDisposition (+).

BASReferent accettati

DermaTriage; ClinicalReviewResult; OriginalDermaTriageOutcome; ClinicalReviewDisposition (b).

BASProposition identificate

BAP-FR12-01  
semanticOperatorKey = constrain  
constraintTarget -> ClinicalReviewResult  
constraintValue  
property -> clinicalReviewDisposition  
vocabulary -> [confirmation, correction]  
polarity = affirmative

BASProposition accettate

BAP-FR12-01.

Relazioni BA aperte

La proposition governa il contratto di distinguibilita', non la regola che seleziona runtime un valore. disagreement non viene aggiunto al vocabulary: MR-03 vieta di assumerlo sinonimo di conferma/correzione, mentre FR-12 governa soltanto questi due valori.

## 4.2 DEC-15 - Scambio della validazione clinica con B4

Gerarchia: MR-03 → DEC-15

### Documentazione DDTA

| Decision                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ID                                                                                                                                                                                                                           | DEC-15                                   |
| Lifecycle                                                                                                                                                                                                                    | current                                  |
| Authority                                                                                                                                                                                                                    | CURRENT_GOVERNED                         |
| Type                                                                                                                                                                                                                         | Decision                                 |
| Title                                                                                                                                                                                                                        | Scambio della validazione clinica con B4 |
| Parent MacroRequirement                                                                                                                                                                                                      | MR-03                                    |
| Decision kind                                                                                                                                                                                                                | SELECTABLE                               |
| <b>Context</b><br>Nel workflow integrato, la review clinica deve rimanere correlata alla consultation e all'esito di triage scambiati con B4.                                                                                |                                          |
| <b>Decision</b><br>DermaTriage usa le API B4 per il diagnostic-output write-back, il medical-validation write-back e il retrieval dei validated outcomes, mantenendo l'identita' della consultation/case durante lo scambio. |                                          |
| <b>Consequences</b><br>B4 resta un sistema esterno consumato; la responsabilita' di registrare e correlare la review resta di DermaTriage.                                                                                   |                                          |

### Base Analysis

BAreferent identificati

B4 (+); B4TriageOutcome (+); ClinicianValidation (+); ValidatedOutcome (+).

BAreferent accettati

DermaTriage; B4 (b).

BAProposition identificate

BAP-DEC15-01

semanticOperatorKey = transfer  
source -> DermaTriage  
destination -> B4  
content -> B4TriageOutcome  
polarity = affirmative

BAP-DEC15-02

semanticOperatorKey = transfer  
source -> DermaTriage  
destination -> B4  
content -> ClinicianValidation  
polarity = affirmative

BAP-DEC15-03

semanticOperatorKey = transfer  
source -> B4  
destination -> DermaTriage  
content -> ValidatedOutcome  
polarity = affirmative

BAProposition accettate

-  
Le tre conveyance sono candidate a livello Decision; FR-23 consolida source, destination e content.

Relazioni BA aperte

La preservazione della stessa consultation/case identity e' mantenuta come qualifier documentale/data-contract e non diventa una proposition di correlazione autonoma. L'uso delle API B4 resta evidence del meccanismo di scambio; non viene introdotto un realize senza una distinta identita' di behavior/componente.

4.2.1 FR-23 - Write-back e retrieval della validazione B4

Gerarchia: MR-03 → DEC-15 → FR-23

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| ID                              | FR-23                                       |
| Lifecycle                       | current                                     |
| Authority                       | CURRENT_GOVERNED                            |
| Type                            | FunctionalRequirement                       |
| Title                           | Write-back e retrieval della validazione B4 |
| Parent Decision                 | DEC-15                                      |
| Owning MR (derived)             | MR-03                                       |
| SpecializedRequirement relation | 0 active instances                          |

**Functional obligation**

Scambiare con B4 l'esito diagnostico/di triage e la successiva validazione mantenendo la correlazione con lo stesso caso.

**Functional clauses / inherited normativeClause** [1..\*]

Nel workflow B4-integrated, DermaTriage MUST mantenere la stessa consultation/case identity durante diagnostic-output write-back, medical-validation write-back e retrieval dei validated outcomes, così che la revisione resti associabile all'esito originario cui si riferisce.

**SPO references (L2 support)**

DermaTriage -- writes back --> B4TriageOutcome  
ClinicianValidation -- written back to --> B4  
B4 -- provides --> ValidatedOutcome  
ValidatedOutcome -- correlatedWith --> OriginalDermaTriageOutcome

Base Analysis

BAReferent identificati

-

BAReferent accettati

DermaTriage, B4, B4TriageOutcome (b); ClinicianValidation (b); ValidatedOutcome (b); OriginalDermaTriageOutcome.

BAProposition identificate

BAP-FR23-01

semanticOperatorKey = transfer

source -> DermaTriage

destination -> B4

content -> B4TriageOutcome

polarity = affirmative

BAP-FR23-02

semanticOperatorKey = transfer

source -> DermaTriage

destination -> B4

content -> ClinicianValidation

polarity = affirmative

BAP-FR23-03

semanticOperatorKey = transfer

source -> B4

destination -> DermaTriage

content -> ValidatedOutcome

polarity = affirmative

BAProposition accettate

BAP-FR23-01; BAP-FR23-02; BAP-FR23-03.

Relazioni BA aperte

La same-case identity resta un concern di contratto/binding, non una BAProposition autonoma. Non viene inoltre assunta equivalenza semantica fra B4TriageOutcome e OriginalDermaTriageOutcome, né fra ClinicianValidation/ValidatedOutcome e ClinicianReviewResult: tali identity relation restano NOT SPECIFIED e nessun mapping viene inventato.

### 4.3 DEC-16 - Autenticazione delle interfacce di review

Gerarchia: MR-03 → DEC-16

### Documentazione DDTA

| Decision                                                                                                                                                                      |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ID                                                                                                                                                                            | DEC-16                                    |
| Lifecycle                                                                                                                                                                     | current                                   |
| Authority                                                                                                                                                                     | CURRENT_GOVERNED                          |
| Type                                                                                                                                                                          | Decision                                  |
| Title                                                                                                                                                                         | Autenticazione delle interfacce di review |
| Parent MacroRequirement                                                                                                                                                       | MR-03                                     |
| Decision kind                                                                                                                                                                 | SELECTABLE                                |
| <b>Context</b><br>Le operazioni amministrative di review/correction e l'interazione con B4 attraversano boundary differenti e usano meccanismi di autenticazione distinti.    |                                           |
| <b>Decision</b><br>Le operazioni amministrative DermaTriage usano X-API-Key; l'interazione con B4 usa bearer JWT, con acquisizione e refresh del token gestiti dal client B4. |                                           |
| <b>Consequences</b><br>Le operazioni amministrative DermaTriage e l'interazione con B4 usano meccanismi di autenticazione distinti.                                           |                                           |

### Base Analysis

BAReferent identificati

ProtectedDermaTriageOperation (+); B4CallAuthentication (+).

BAReferent accettati

DermaTriage; B4.

BAProposition identificate

BAP-DEC16-01

semanticOperatorKey = constrain  
constraintTarget -> ProtectedDermaTriageOperation  
constraintValue  
property -> authenticationMechanism  
vocabulary -> [X-API-Key]  
polarity = affirmative

BAP-DEC16-02

semanticOperatorKey = constrain  
constraintTarget -> B4CallAuthentication  
constraintValue  
property -> authenticationMechanism  
vocabulary -> [bearer JWT]  
polarity = affirmative

BAProposition accettate

-

Le due restrizioni restano candidate a livello Decision. FR-24 consolida il target delle operazioni amministrative protette; FR-25 conserva la funzione generale di autenticazione B4 e la sua realizzazione concreta.

4.3.1 FR-24 - X-API-Key per operazioni amministrative DermaTriage

Gerarchia: MR-03 → DEC-16 → FR-24

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ID                              | FR-24                                               |
| Lifecycle                       | current                                             |
| Authority                       | CURRENT_GOVERNED                                    |
| Type                            | FunctionalRequirement                               |
| Title                           | X-API-Key per operazioni amministrative DermaTriage |
| Parent Decision                 | DEC-16                                              |
| Owning MR (derived)             | MR-03                                               |
| SpecializedRequirement relation | 0 active instances                                  |

**Functional obligation**  
Richiedere la API key prevista per le operazioni amministrative protette.

**Functional clauses / inherited normativeClause** [1..\*]  
Le operazioni amministrative DermaTriage di review, validation/correction, prompt management e classifier retraining esposte come protette MUST richiedere il meccanismo X-API-Key previsto dall'interfaccia.

**SPO references (L2 support)**

AdministrativeClient -- presents --> X-API-Key  
ProtectedDermaTriageOperation -- requires --> X-API-Key

Base Analysis

BASReferent identificati

-

BASReferent accettati

DermaTriage, ProtectedDermaTriageOperation (b).

BASProposition identificate

```
BAP-FR24-01
semanticOperatorKey = constrain
constraintTarget -> ProtectedDermaTriageOperation
constraintValue
  property -> authenticationMechanism
  presence -> required
  vocabulary -> [X-API-Key]
polarity = affirmative
```

BASProposition accettate

BAP-FR24-01.

Relazioni BA aperte

AdministrativeClient - presents -> X-API-Key resta evidenza documentale del meccanismo di autenticazione e non viene materializzato come transfer autonomo: FR-24 non richiede una distinta identità BA del client amministrativo per esprimere il vincolo governato.

4.3.2 FR-25 - Bearer JWT per interazione B4

Gerarchia: MR-03 → DEC-16 → FR-25

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| ID                              | FR-25                         |
| Lifecycle                       | current                       |
| Authority                       | CURRENT_GOVERNED              |
| Type                            | FunctionalRequirement         |
| Title                           | Bearer JWT per interazione B4 |
| Parent Decision                 | DEC-16                        |
| Owning MR (derived)             | MR-03                         |
| SpecializedRequirement relation | 0 active instances            |

**Functional obligation**  
Autenticare le chiamate DermaTriage verso B4 mediante il flusso bearer JWT documentato.

**Functional clauses / inherited normativeClause** [1. .\*]  
Il client B4 di DermaTriage MUST acquisire e rinnovare il token previsto dal flusso di autenticazione B4 e MUST usare il bearer JWT nelle chiamate B4 che richiedono autenticazione.

**SPO references (L2 support)**

DermaTriageB4Client -- obtains/refreshes --> B4BearerJWT

DermaTriageB4Client -- presents --> B4BearerJWT

Base Analysis

BAReferent identificati

DermaTriageB4Client (+); B4BearerJWT (+).

BAReferent accettati

DermaTriage; B4; B4CallAuthentication (b); DermaTriageB4Client (b); B4BearerJWT (b).

BAProposition identificate

BAP-FR25-01

```
semanticOperatorKey = realize
abstract -> B4CallAuthentication
realization -> DermaTriageB4Client
polarity = affirmative
```

BAP-FR25-02

```
semanticOperatorKey = constrain
constraintTarget -> B4CallAuthentication
constraintValue
  property -> authenticationMechanism
  vocabulary -> [bearer JWT]
polarity = affirmative
```

BAP-FR25-03

```
semanticOperatorKey = transfer
source -> ??
destination -> DermaTriageB4Client
content -> B4BearerJWT
polarity = affirmative
```

BAProposition accettate

**BAP-FR25-01; BAP-FR25-02.**  
BAP-FR25-03 resta candidate: il transfer del token e' riconosciuto, ma la source non e' specificata.

Relazioni BA aperte

source -> ?? registra un gap documentale, non un'entita' inferita: authorization server/token endpoint restano NOT SPECIFIED. Lo SPO presents e' mantenuto come evidenza dell'uso della credenziale nel comportamento B4CallAuthentication e non genera automaticamente un ulteriore transfer.

## 5 MR-04 - Adattamento controllato sulla base della revisione clinica

### Documentazione DDTA

MacroRequirement

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| ID        | MR-04                                                      |
| Lifecycle | current                                                    |
| Authority | CURRENT_GOVERNED                                           |
| Type      | MacroRequirement                                           |
| Title     | Adattamento controllato sulla base della revisione clinica |

**Intent**  
Consentire l'evoluzione controllata del comportamento di DermaTriage utilizzando evidence derivata dalle validazioni e correzioni cliniche accumulate, evitando che modifiche degradanti vengano accettate senza controllo.

**Context**  
DermaTriage utilizza risultati di revisione clinica per supportare l'evoluzione di capability differenti, in particolare il percorso di evoluzione dei prompt usati da Qwen2-VL e BioMistral e il percorso di adattamento di EfficientNet-B4. I due percorsi hanno condizioni di attivazione, evidence qualificante e risultati di lifecycle distinti.

**Stakeholders**  
Responsabili dell'evoluzione e manutenzione di DermaTriage; professionisti sanitari le cui revisioni forniscono evidence clinica; utilizzatori e soggetti influenzati dalla qualita' del triage dopo l'adattamento.

**Scope**  
**IN:** attivazione su accumulo di evidence; separazione dei percorsi di adattamento; selezione dell'evidence recente; qualificazione del disaccordo clinico; derivazione del target di supervisione; valutazione comparativa; proprieta' qualitative di accettazione; reversibilita' post-adoption.  
**OUT:** giudizio clinico posseduto da MR-03; autorita' finale di deployment non governata.

**Assumptions / Constraints**  
Le revisioni cliniche consumate da questo branch sono governate da MR-03. I percorsi di adattamento possono riutare dati solo quando tali dati soddisfano indipendentemente le regole di ciascun percorso.

**dependsOn**  
MR-04 dependsOn MR-03. La dipendenza esprime consumo del significato di revisione clinica posseduto da MR-03; non crea co-ownership dei Requirement.

### Base Analysis

BASReferent identificati

-

BASReferent accettati

DermaTriage: ClinicalReviewResult: Qwen2-VL-7B-Instruct: BioMistral-7B: EfficientNet-B4: ControlledDermaTriageAdaptation (b); PromptEvolutionPath (b); ClassifierAdaptationPath (b).

BASProposition identificate

-  
Il MacroRequirement governa l'identita' della responsabilita' di adattamento e di due percorsi distinti, ma non stabilisce ancora una relation BA sufficientemente precisa tra la responsabilita' macro e i percorsi.

BASProposition accettate

-

Relazioni BA aperte

I due percorsi hanno activation condition, qualifying evidence e lifecycle result distinti. Non si introduce ancora realize, contains/partOf o una struttura di aggregation: la relazione fra ControlledDermaTriageAdaptation e i due percorsi resta aperta fino all'analisi dei branch figli. MR-04 dependsOn MR-03 resta relazione documentale di consumo del significato clinico e non diventa automaticamente una BASProposition. L'autorita' finale di deployment resta NOT GOVERNED.

## 5.1 DEC-04 - Attivazione dell’adattamento su accumulo di evidence clinica

Gerarchia: MR-04 → DEC-04

### Documentazione DDTA

| Decision                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ID                                                                                                                                                                                                                                         | DEC-04                                                       |
| Lifecycle                                                                                                                                                                                                                                  | current                                                      |
| Authority                                                                                                                                                                                                                                  | CURRENT_GOVERNED                                             |
| Type                                                                                                                                                                                                                                       | Decision                                                     |
| Title                                                                                                                                                                                                                                      | Attivazione dell'adattamento su accumulo di evidence clinica |
| Parent MacroRequirement                                                                                                                                                                                                                    | MR-04                                                        |
| Decision kind                                                                                                                                                                                                                              | SELECTABLE                                                   |
| <b>Context</b><br>L'adattamento non viene attivato per ogni singola revisione clinica. I diversi percorsi devono accumulare evidence pertinente prima di avviare il proprio ciclo di evoluzione.                                           |                                                              |
| <b>Decision</b><br>Ogni processo di adattamento viene attivato soltanto quando l'evidence clinica pertinente accumulata soddisfa la condizione di accumulo governata per quel processo.                                                    |                                                              |
| <b>Consequences</b><br>Il percorso prompt e il percorso classificatorio hanno soglie distinte: 10 correzioni pertinenti per il prompt e 50 correzioni qualificanti per il classifier. FR-04 e FR-05 governano separatamente i due trigger. |                                                              |

### Base Analysis

| BASReferent identificati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| BASReferent accettati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DermaTriage: PromptEvolutionPath; ClassifierAdaptationPath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| BASProposition identificate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -<br><i>La Decision governa un activation guard per ciascun percorso, ma non fornisce ancora una proposition owner alla quale applicare lo scoped modifier condition.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| BASProposition accettate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Relazioni BA aperte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Governed facts: il percorso prompt e' attivato soltanto quando la propria condizione di accumulo e' soddisfatta; lo stesso vale indipendentemente per il percorso classificatorio. Le soglie concrete sono 10 e 50 e vengono possedute dai figli FR-04/FR-05. La lettura corrente e' condition in testa al branch, non un nuovo trigger e non una relation initiate gia' giustificata. Riemerge la pressure per una struttura riusabile di aggregate behavior capace di possedere identita', membership e activation condition; nessun contains/partof viene ammesso in questa pagina. |

5.1.1 FR-04 - Attivazione del percorso di evoluzione del prompt

Gerarchia: MR-04 → DEC-04 → FR-04

Documentazione DDTA

| FunctionalRequirement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FR-04                                             |
| Lifecycle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | current                                           |
| Authority                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CURRENT_GOVERNED                                  |
| Type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FunctionalRequirement                             |
| Title                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Attivazione del percorso di evoluzione del prompt |
| Parent Decision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DEC-04                                            |
| Owning MR (derived)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MR-04                                             |
| SpecializedRequirement relation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 active instances                                |
| <b>Functional obligation</b><br>Attivare un ciclo di evoluzione del prompt quando l'evidence di correzione clinica pertinente raggiunge la soglia applicabile al percorso prompt.<br><b>Functional clauses / inherited normativeClause</b> [1..*]<br>Quando l'evidence di correzione clinica pertinente accumulata raggiunge 10 elementi, DermaTriage MUST attivare un ciclo di evoluzione del prompt.<br><b>SPO references</b><br>AccumulatedPromptCorrectionEvidence - reaches -> PromptEvolutionThreshold<br>DermaTriage - activate -> PromptEvolutionCycle |                                                   |

Base Analysis

| BASReferent identificati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PromptEvolutionCycle (+).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| BASReferent accettati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DermaTriage; PromptEvolutionPath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| BASProposition identificate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -<br>Il FunctionalRequirement specializza la condizione di attivazione ma non aggiunge una relation BA autonoma sufficientemente giustificata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| BASProposition accettate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Relazioni BA aperte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Governed fact: il ciclo prompt viene attivato quando l'evidence di correzione clinica pertinente accumulata raggiunge 10 elementi. Non si inferisce >= 10, periodicità, reset, re-trigger o comportamento oltre la soglia. PromptEvolutionThreshold e AccumulatedPromptCorrectionEvidence restano nomi SPO e non vengono promossi automaticamente a BASReferent. PromptEvolutionCycle resta candidato finché i documenti successivi non ne dimostrano membership/lifecycle riutilizzabili. Il requisito non stabilisce componente, file, classe, funzione o altro binding al codice. |

5.1.2 FR-05 - Attivazione del percorso di adattamento classificatorio

Gerarchia: MR-04 → DEC-04 → FR-05

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ID                              | FR-05                                                   |
| Lifecycle                       | current                                                 |
| Authority                       | CURRENT_GOVERNED                                        |
| Type                            | FunctionalRequirement                                   |
| Title                           | Attivazione del percorso di adattamento classificatorio |
| Parent Decision                 | DEC-04                                                  |
| Owning MR (derived)             | MR-04                                                   |
| SpecializedRequirement relation | 0 active instances                                      |

**Functional obligation**  
Attivare il ciclo di adattamento della classificazione quando l'evidence qualificante accumulata raggiunge la soglia applicabile al percorso classificatorio.

**Functional clauses / inherited normativeClause** [1..\*]  
Quando l'evidence qualificante accumulata raggiunge 50 correzioni, DermaTriage MUST attivare il ciclo di adattamento classificatorio di EfficientNet-B4.

**SPO references**  
AccumulatedClassifierEvidence - reaches -> ClassifierAdaptationThreshold  
DermaTriage - activate -> ClassifierAdaptationCycle

**Cross-branch / consumption note**  
FR-05 consuma evidence di disaccordo qualificata secondo FR-07. Questo consumo non modifica la parent Decision di nessuno dei due Requirement.

Base Analysis

BAReferent identificati

ClassifierAdaptationCycle (+).

BAReferent accettati

DermaTriage; ClassifierAdaptationPath; EfficientNet-B4.

BAProposition identificate

-  
Il FunctionalRequirement specializza il trigger classificatorio e identifica il target tecnico EfficientNet-B4, ma non determina ancora una relation BA autonoma verso il modello o il codice.

BAProposition accettate

-

Relazioni BA aperte

Governed facts: il ciclo classificatorio viene attivato quando l'evidence qualificante accumulata raggiunge 50 correzioni; il ciclo riguarda l'adattamento di EfficientNet-B4; l'evidence qualificante consumata da FR-05 e' quella di disaccordo qualificata secondo FR-07. ClassifierAdaptationThreshold e AccumulatedClassifierEvidence non vengono promossi automaticamente a BAReferent. Non si inferiscono >- 50, reset/re-trigger, routine di training, file, classe, funzione o altro binding al codice. La relazione formale fra ClassifierAdaptationCycle ed EfficientNet-B4 resta aperta fino ai documenti che governano il retraining.

5.2 DEC-05 - Separazione dei percorsi di adattamento per capability

Gerarchia: MR-04 → DEC-05

Documentazione DDTA

Decision

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| ID                      | DEC-05                                                 |
| Lifecycle               | current                                                |
| Authority               | CURRENT_GOVERNED                                       |
| Type                    | Decision                                               |
| Title                   | Separazione dei percorsi di adattamento per capability |
| Parent MacroRequirement | MR-04                                                  |
| Decision kind           | SELECTABLE                                             |

**Context**  
L'evoluzione del prompt e l'adattamento della classificazione sono capability distinte. Condividere dati o trovarsi nello stesso progetto non rende equivalenti le loro condizioni di attivazione, le loro regole di qualificazione dell'evidence o i loro risultati di lifecycle.

**Decision**  
DermaTriage governa i percorsi di adattamento come lifecycle distinti: condizioni di attivazione, evidence qualificante e risultati di qualificazione/accettazione non si trasferiscono automaticamente da un percorso all'altro.

**Consequences**  
Le condizioni di attivazione, la qualificazione dell'evidence e i risultati di lifecycle restano indipendenti tra i diversi percorsi di adattamento.

**Lifecycle note**  
FR-11 - Indipendenza dei lifecycle di adattamento e' **superseded**. Il suo ID resta preservato come identita' storica; la baseline corrente usa FR-13, FR-14 e FR-15 per obbligazioni indipendentemente revisionabili e assessable.

Base Analysis

BAReferent identificati

-

BAReferent accettati

DermaTriage: PromptEvolutionPath; ClassifierAdaptationPath.

BAProposition identificate

-

La separazione dei lifecycle e la non-propagazione dei qualifier sono significati governati, ma la Decision non fornisce un semanticOperatorKey corrente che li rappresenti senza inventare vocabulary o relation aggiuntive.

BAProposition accettate

-

Relazioni BA aperte

Governed semantic boundary: PromptEvolutionPath e ClassifierAdaptationPath restano lifecycle distinti. Membership nello stesso progetto o futuro aggregate non implica condivisione automatica di activation condition, evidence qualification o lifecycle result. Nessun constraint, transfer, contains/partof viene introdotto per codificare artificialmente la non-propagazione. FR-13/FR-14/FR-15 vengono analizzati come composizioni normative della stessa regola; il ramo resta candidato a review documentale di consolidamento dopo la chiusura di MR-04.

5.2.1 FR-13 - Indipendenza delle condizioni di attivazione tra percorsi di adattamento

Gerarchia: MR-04 → DEC-05 → FR-13

Documentazione DDTA

| FunctionalRequirement                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ID                                                                                                                                                                                                                                                                               | FR-13                                                                    |
| Lifecycle                                                                                                                                                                                                                                                                        | current                                                                  |
| Authority                                                                                                                                                                                                                                                                        | CURRENT_GOVERNED                                                         |
| Type                                                                                                                                                                                                                                                                             | FunctionalRequirement                                                    |
| Title                                                                                                                                                                                                                                                                            | Indipendenza delle condizioni di attivazione tra percorsi di adattamento |
| Parent Decision                                                                                                                                                                                                                                                                  | DEC-05                                                                   |
| Owning MR (derived)                                                                                                                                                                                                                                                              | MR-04                                                                    |
| SpecializedRequirement relation                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 active instances                                                       |
| <b>Functional obligation</b><br>Impedire che la condizione di attivazione soddisfatta da un percorso sia considerata, da sola, sufficiente ad attivare un altro percorso.                                                                                                        |                                                                          |
| <b>Functional clauses / inherited normativeClause</b> [1..*]<br>Il soddisfacimento della condizione di attivazione di un percorso di adattamento MUST NOT, di per se', essere trattato come soddisfacimento della condizione di attivazione di un altro percorso di adattamento. |                                                                          |
| <b>SPO references (L2 support)</b><br>ActivationConditionOfPathA - MUST NOT imply -> ActivationConditionOfPathB                                                                                                                                                                  |                                                                          |

Base Analysis

BAReferent identificati

-  
ActivationConditionOfPathA/B sono placeholder dello SPO e non vengono promossi a BReferent.

BAReferent accettati

PromptEvolutionPath; ClassifierAdaptationPath.

BAProposition identificate

-

BAProposition accettate

-

Relazioni BA aperte

Governed semantic fact: il soddisfacimento della activation condition di un adaptation path non e', da solo, sufficiente a considerare soddisfatta la condition di un altro path. Il significato e' una regola di scope/non-propagazione, non una nuova funzione BA. Non si infersisce che i path non possano condividere prerequisiti o che una condition non possa contribuire a un'altra quando una diversa base documentale lo governi. Rispetto a DEC-05, FR-13 aggiunge soprattutto l'obbligazione normativa atomica, resta candidato a consolidamento documentale futuro.

5.2.2 FR-14 - Indipendenza della qualificazione dell’evidence tra percorsi di adattamento

Gerarchia: MR-04 → DEC-05 → FR-14

Documentazione DDTA

| FunctionalRequirement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FR-14                                                                       |
| Lifecycle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | current                                                                     |
| Authority                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CURRENT_GOVERNED                                                            |
| Type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FunctionalRequirement                                                       |
| Title                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Indipendenza della qualificazione dell’evidence tra percorsi di adattamento |
| Parent Decision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DEC-05                                                                      |
| Owning MR (derived)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MR-04                                                                       |
| SpecializedRequirement relation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 active instances                                                          |
| <b>Functional obligation</b><br>Impedire che evidence qualificante per un percorso sia considerata automaticamente qualificante per un altro percorso.<br><b>Functional clauses / inherited normativeClause</b> [1..*]<br>Evidence che qualifica per un percorso di adattamento MUST NOT, di per se', essere trattata come evidence qualificante per un altro percorso di adattamento.<br><b>SPO references (L2 support)</b><br>EvidenceQualifiedForPathA - MUST NOT imply -><br>EvidenceQualifiedForPathB |                                                                             |

Base Analysis

BAReferent identificati

-  
*EvidenceQualifiedForPathA/B sono placeholder dello SPO e non vengono promossi a BAReferent.*

BAReferent accettati

PromptEvolutionPath, ClassifierAdaptationPath.

BAProposition identificate

-

BAProposition accettate

-

Relazioni BA aperte

Governed semantic fact: evidence qualificante per un adaptation path non diventa, per questo solo fatto, evidence qualificante per l'altro. La qualification resta path-local. Non si inferisce che lo stesso dato non possa essere riusato da entrambi i path: puo' esserlo soltanto quando soddisfa indipendentemente le regole governate di ciascun percorso. Nessun generic constraint o relation di propagation viene inventato. Rispetto a DEC-05, FR-14 e' principalmente una decomposizione normativa atomica e resta candidato a consolidamento documentale futuro.

5.2.3 FR-15 - Indipendenza dei risultati di qualificazione e accettazione tra percorsi di adattamento

Gerarchia: MR-04 → DEC-05 → FR-15

Documentazione DDTA

| FunctionalRequirement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FR-15                                                                                   |
| Lifecycle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | current                                                                                 |
| Authority                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CURRENT_GOVERNED                                                                        |
| Type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FunctionalRequirement                                                                   |
| Title                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Indipendenza dei risultati di qualificazione e accettazione tra percorsi di adattamento |
| Parent Decision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DEC-05                                                                                  |
| Owning MR (derived)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MR-04                                                                                   |
| SpecializedRequirement relation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 active instances                                                                      |
| <b>Functional obligation</b><br>Impedire che un risultato di qualificazione, accettazione o progressione raggiunto da un percorso venga trattato automaticamente come risultato equivalente per un altro percorso.<br><b>Functional clauses / inherited normativeClause</b> [1..*]<br>Un risultato di qualificazione, accettazione o progressione raggiunto da un percorso di adattamento MUST NOT, di per se', essere trattato come risultato di lifecycle equivalente per un altro percorso di adattamento.<br><b>SPO references (L2 support)</b><br>LifecycleResultOfPathA - MUST NOT imply -> EquivalentLifecycleResultOfPathB |                                                                                         |

Base Analysis

BAReferent identificati

-  
*LifecycleResultOfPathA e EquivalentLifecycleResultOfPathB sono placeholder dello SPO e non vengono promossi a BReferent.*

BAReferent accettati

PromptEvolutionPath; ClassifierAdaptationPath.

BAProposition identificate

-

BAProposition accettate

-

Relazioni BA aperte

Governed semantic fact: un risultato di qualification, acceptance o progression raggiunto da un adaptation path non e', da solo, un risultato di lifecycle equivalente per l'altro. La regola non vieta risultati uguali o criteri condivisi quando siano governati indipendentemente; vieta soltanto l'equivalenza automatica. Nessuna nuova funzione BA, tecnologia o binding implementativo emerge. Con FR-13 e FR-14, FR-15 conferma il pattern di decomposizione normativa di DEC-05; il sotto-ramo e' un candidato forte per review documentale di merge/consolidamento dopo la chiusura di MR-04.

### 5.3 DEC-06 - Accettazione comparativa dell’adattamento della classificazione di urgenza

Gerarchia: MR-04 → DEC-06

#### Documentazione DDTA

Decision

|                         |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ID                      | DEC-06                                                                     |
| Lifecycle               | current                                                                    |
| Authority               | CURRENT_GOVERNED                                                           |
| Type                    | Decision                                                                   |
| Title                   | Accettazione comparativa dell'adattamento della classificazione di urgenza |
| Parent MacroRequirement | MR-04                                                                      |
| Decision kind           | SELECTABLE                                                                 |

**Context**  
Un candidato di adattamento classificatorio non deve essere adottato soltanto perche' e' stato prodotto. La reference EfficientNet-B4 model version 1.0.0 riporta overall accuracy 81.74%, Macro F1 0.8036, AUC-ROC 0.906, HIGH sensitivity 90.24% e false LOW rate 7.93%; la fonte riporta anche HIGH recall 81.71% e 134/164 casi HIGH corretti, con relazione fra i due valori non chiarita. Serve una valutazione comparativa rispetto alla reference applicabile.

**Decision**  
Un candidato di adattamento della classificazione di urgenza deve essere valutato comparativamente rispetto alla reference applicabile e puo' essere considerato qualificato per l'adozione soltanto quando soddisfa tutti i criteri comparativi governati applicabili.

**Consequences**  
FR-09 governa valutazione e qualificazione comparativa. La qualificazione non equivale a deployment automatico. DEC-07 governa proprieta' qualitative aggiuntive dei criteri di accettazione.

Domande / chiarimenti richiesti

- Review documentale: i risultati misurati della reference restano per ora nel perimetro FR della tesi; la collocazione naturale futura e' un artefatto dedicato di test/experiment result evidence collegato a requisito e codice di valutazione.
- La formulazione "la fonte riporta" e' residuo del reverse-documentation test e dovra' essere eliminata nella documentazione primaria autosufficiente.
- La relazione fra HIGH sensitivity 90.24% e HIGH recall 81.71% (134/164) resta NOT SPECIFIED; nessuna riconciliazione viene inferita.

#### Base Analysis

BASReferent identificati

-

BASReferent accettati

EfficientNet-B4; CandidateUrgencyClassificationAdaptation (b); ApplicableReferenceVersion (b).

BASProposition identificate

-

La Decision governa il boundary di policy "valutazione comparativa prima della qualificazione", ma non stabilisce ancora una decomposizione BA completa fra experiment/evaluation result e qualification result. Nessun operatore viene forzato dalla sola Decision.

BASProposition accettate

-

Relazioni BA aperte

Governed facts: il candidato deve essere confrontato con una reference applicabile e la qualification richiede il soddisfacimento di tutti i criteri governati applicabili, qualification e deployment restano distinti. I valori di EfficientNet-B4 1.0.0 sono measurement/reference evidence, non diventano automaticamente BASProposition as acceptance criteria. Macro F1 e AUC-ROC sono riportati come metriche della reference ma DEC-06 non li rende, da sola, criteri di accettazione. Il binding verso esperimento, artefatto di output e codice che hanno prodotto tali valori resta aperto.

5.3.1 FR-09 - Qualificazione comparativa del candidato di adattamento classificatorio

Gerarchia: MR-04 → DEC-06 → FR-09

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

|                                 |                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                              | FR-09                                                                                                       |
| Lifecycle                       | current                                                                                                     |
| Authority                       | CURRENT_GOVERNED                                                                                            |
| Type                            | FunctionalRequirement                                                                                       |
| Title                           | Qualificazione comparativa del candidato di adattamento classificatorio                                     |
| Parent Decision                 | DEC-06                                                                                                      |
| Owning MR (derived)             | MR-04                                                                                                       |
| SpecializedRequirement relation | 0 active instances; DEC-07 preserva il significato quality applicabile senza introdurre un subtype concreto |

**Functional obligation**  
Valutare comparativamente un candidato classificatorio e considerarlo qualificato per l'adozione solo se soddisfa tutti i criteri applicabili.

**Functional clauses / inherited normativeClause** [1..\*]  
**NC-09.1.** Quando un candidato di adattamento della classificazione di urgenza viene considerato per l'adozione, DermaTriage MUST valutarlo comparativamente rispetto alla versione di riferimento applicabile usando i criteri di accettazione governati.

**NC-09.2.** DermaTriage MUST considerare il candidato qualificato per l'adozione soltanto se tutti i criteri comparativi governati applicabili risultano soddisfatti.

**SPO references (L2 support)**  
DermaTriage - comparatively evaluate ->  
CandidateUrgencyClassificationAdaptation  
CandidateUrgencyClassificationAdaptation - compared against ->  
ApplicableReferenceVersion  
SatisfiedAcceptanceCriteria - qualify -> CandidateUrgencyClassificationAdaptation

Domande / chiarimenti richiesti

- Esperimento/test, artefatto di risultato e codice che producono le metriche candidate/reference non sono ancora governati come identita' concrete.
- Resta da stabilire se evaluation e qualification siano un'unica production con piu' result oppure due production in catena. Un eventuale transfer intermedio richiede source/destination e conveyance governati, non la sola data dependency.

Base Analysis

BASReferent identificati

*CandidateEvaluationResult (+); ReferenceEvaluationResult (+); CandidateQualificationResult (+); ApplicableComparativeAcceptanceCriteria (+).*  
Sono identita' analitiche candidate emerse dalla decomposizione; i relativi artefatti/result boundary non sono ancora documentati in modo sufficiente per l'accettazione.

BASReferent accettati

DermaTriage: CandidateUrgencyClassificationAdaptation; ApplicableReferenceVersion.

BASProposition identificate

**Comparative evaluation pressure.** Il comportamento e' governato, ma il semanticOperatorKey esatto resta aperto: non viene forzato in produce, observe o constrain.

**Qualification-rule pressure.** L'autority BA corrente ammette decisionRule; una candidate minima avrebbe actor DermaTriage, input candidato/reference, result CandidateQualificationResult e branch IF all applicable criteria satisfied THEN ... = QUALIFIED. Non viene accettata ora perche' la documentazione non ha ancora chiuso il boundary fra evaluation result e qualification result, e RT testa la relocation di decisionRule sotto un owner produce che qui non e' ancora stabilito.

BASProposition accettate

-

Relazioni BA aperte

Due decomposizioni restano materialmente possibili. **A)** una sola produce rende disponibili CandidateEvaluationResult e CandidateQualificationResult; **B)** una prima produce rende disponibile CandidateEvaluationResult e una seconda production di qualification lo usa, con ReferenceEvaluationResult e i criteri applicabili, per rendere disponibile CandidateQualificationResult. QUALIFIED resta per ora un valore locale candidato del result, non un BASReferent. Nessun ELSE viene inferito. La sola catena result-as-input non autorizza un transfer; esso diventerebbe rappresentabile soltanto se documentazione/code evidence governassero endpoint distinti e una conveyance. La future review deve cercare separatamente codice che calcola metriche e codice che applica la policy di qualification.

## 5.4 DEC-07 - Prioritizzazione asimmetrica delle metriche di qualita'

Gerarchia: MR-04 → DEC-07

### Documentazione DDTA

Decision

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| ID                      | DEC-07                                                  |
| Lifecycle               | current                                                 |
| Authority               | CURRENT_GOVERNED                                        |
| Type                    | Decision                                                |
| Title                   | Prioritizzazione asimmetrica delle metriche di qualita' |
| Parent MacroRequirement | MR-04                                                   |
| Decision kind           | SELECTABLE                                              |

Context

La policy di accettazione non tratta tutte le metriche come intercambiabili. La documentazione attribuisce priorit  alla non-degradazione di sensitivity e false-low, consentendo per l'accuracy soltanto una degradazione limitata.

Decision

Nel confronto con la reference applicabile, sensitivity e false-low performance non devono peggiorare, mentre l'overall accuracy puo' degradare al massimo del 5%.

Consequences

La qualificazione comparativa tratta in modo asimmetrico le metriche: sensitivity e false-low performance non devono peggiorare, mentre l'overall accuracy puo' degradare soltanto entro la tolleranza applicabile.

Domande / chiarimenti richiesti

- Il literal 5% non specifica se la degradazione sia percentuale relativa o differenza in punti percentuali: non viene normalizzato in una formula ulteriore.
- DEC-06 registra sia HIGH sensitivity 90.24% sia HIGH recall 81.71% (134/164), con relazione non chiarita; quale misura sia la sensitivity operativa del criterio resta da chiarire.
- Macro FI e AUC-ROC non vengono promossi a criteri di accettazione: DEC-07 non lo stabilisce.

### Base Analysis

BASReferent identificati

-

BASReferent accettati

CandidateUrgencyClassificationAdaptation; ApplicableReferenceVersion; ApplicableComparativeAcceptanceCriteria (b).

BASProposition identificate

Candidate comparison structure, non accettata:  
sensitivity: candidate no worse than reference  
false-low: candidate no worse than reference  
overall accuracy: degradation <= 5%  
*La struttura preserva il significato leggibile ma non viene elevata a syntax BA: il vocabulary ordinato/scalare necessario non e' chiuso e la semantica esatta del 5% resta documentariamente ambigua.*

BASProposition accettate

-

Relazioni BA aperte

DEC-07 rende identificabile e riusabile il set ApplicableComparativeAcceptanceCriteria richiamato da FR-09, ma non introduce una nuova funzione. I tre criteri sono path-local alla qualification classificatoria e devono poter alimentare la futura decision structure senza inventare operatori di confronto. La documentazione corrente richiede almeno ordered/scalar comparison pressure (non-degradation e maximum degradation); finche' comparator semantics e measurement basis non sono governati in modo sufficiente, nessuna BASProposition constrain o decisionRule viene accettata da questa Decision isolatamente.

## 5.5 DEC-08 - Reversibilita’ dell’adattamento della classificazione in caso di degrado

Gerarchia: MR-04 → DEC-08

### Documentazione DDTA

Decision

|                         |                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ID                      | DEC-08                                                                   |
| Lifecycle               | current                                                                  |
| Authority               | CURRENT_GOVERNED                                                         |
| Type                    | Decision                                                                 |
| Title                   | Reversibilita' dell'adattamento della classificazione in caso di degrado |
| Parent MacroRequirement | MR-04                                                                    |
| Decision kind           | SELECTABLE                                                               |

Context

Un adattamento gia' adottato puo' manifestare degrado materiale dopo l'adozione. La capacita' di recuperare una versione o stato precedente deve restare distinta dalla qualificazione pre-adoption.

Decision

Un adattamento della classificazione di urgenza gia' adottato che manifesta un degrado di accuracy superiore al 5% rispetto alla reference post-adoption applicabile deve poter essere revocato ripristinando una versione o stato precedente accettabile.

Consequences

FR-10 governa la revoca/ripristino. Il requisito non stabilisce che il rollback sia automatico. Il threshold post-adoption R resta semanticamente distinto dalla tolleranza pre-adoption T anche quando i literal correnti coincidono.

Domande / chiarimenti richiesti

- La clausola governa un solo ramo applicabile quando `accuracy degradation > R`; nessun ramo ELSE e nessuna proposition "do nothing" vengono introdotti.
- Il literal 5% non chiarisce percentuale relativa vs punti percentuali; la `measurement basis` resta NOT SPECIFIED.
- R post-adoption e T pre-adoption restano significati distinti anche se oggi condividono il literal 5%.

### Base Analysis

BAReferent identificati

PostAdoptionEvaluationResult (+).

Candidate decomposition: la source governa la condizione di degrado ma non identifica ancora l'esperimento, l'actor o un result artifact concreto che la renda disponibile.

BAReferent accettati

ClassifierAdaptationPath; ApplicablePostAdoptionReference (b); PreviousAcceptableVersionOrState (b).

BAProposition identificate

Post-adoption result pressure. Una futura produce puo' essere appropriata se documentazione/code evidence governeranno chi calcola la valutazione post-adoption e quale result rende disponibile; oggi actor e result boundary non sono sufficientemente specificati.

Restore applicability. `degradation > R` limita l'applicabilita' del recovery path, ma non esiste ancora una proposition owner corrente alla quale applicare condition senza inventare la semantica del restore.

BAProposition accettate

-

Relazioni BA aperte

Nessuna transition viene accettata: la source governa il ripristino di una versione/stato precedente ma non stabilisce una stessa identity che attraversi stati Adopted -> Revoked. Nessun rollback automatico viene inferito. La lettura operativa e': un modello correntemente attivo puo' risultare degradato; quando il degrado supera R, il recovery/restore deve essere supportato. I simboli di lavoro ME (modello corrente) e MOK (precedente accettabile) non diventano nomi BA canonici. La meccanica con cui MOK torna attivo resta demandata a FR-10 e all'evidence implementativa.

5.5.1 FR-10 - Revoca di un adattamento classificatorio degradante

Gerarchia: MR-04 → DEC-08 → FR-10

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ID                              | FR-10                                               |
| Lifecycle                       | current                                             |
| Authority                       | CURRENT_GOVERNED                                    |
| Type                            | FunctionalRequirement                               |
| Title                           | Revoca di un adattamento classificatorio degradante |
| Parent Decision                 | DEC-08                                              |
| Owning MR (derived)             | MR-04                                               |
| SpecializedRequirement relation | 0 active instances                                  |

**Functional obligation**  
Supportare la revoca di un adattamento classificatorio gia' adottato quando manifesta degrado materiale, ripristinando una versione o stato precedente accettabile.

**Functional clauses / inherited normativeClause** [1..\*]  
Per un adattamento della classificazione di urgenza gia' adottato che manifesti un degrado di accuracy superiore al 5% rispetto alla reference post-adoption applicabile, DermaTriage MUST supportarne la revoca mediante il ripristino di una versione o stato precedente accettabile; le versioni ripristinabili sono mantenute in models/versions/ con tracking in db/model\_versions.json e modello attivo in models/efficientnet\_b4.pth.

**SPO references (I2 support)**  
MateriallydegradingAdoptedAdaptation ~ triggers support for -> Revocation  
DermaTriage ~ restore -> PreviousAcceptableVersionOrState

Domande / chiarimenti richiesti

- models/versions/, db/model\_versions.json e models/efficientnet\_b4.pth sono binding tecnici governati da preservare; non vengono sostituiti da nomi BA generici.
- Il restore puo' essere copy/move/overwrite/load/reference switch o altro: la meccanica di conveyance non e' specificata. Il destino del modello precedentemente attivo (conservato, archiviato, cancellato) e' NOT SPECIFIED.
- TODO cumulativo persistence/storage: riesaminare insieme FR-03 (record/persistence), worklist T15 (LocalDiagnosisStore) e FR-10, distinguendo transfer, write/persist riuscito e associazione at-rest. Non si riapre ora storedIn.

Base Analysis

BReferent identificati

*PostAdoptionEvaluationResult;*  
*Reste candidate finche' non sono governati producer, result artifact e measurement boundary. I tre path tecnici sono preservati come implementation bindings e non vengono promossi automaticamente a BReferent.*

BReferent accettati

DermaTriage; ApplicablePostAdoptionReference; PreviousAcceptableVersionOrState.

BAProposition identificate

**Restore/transfer pressure, non accettata.**  
Una candidate transfer models/versions/ -> active model location : NON richiederebbe evidence che governi una vera conveyance; la sola presenza di uno store di versioni e di un path del modello attivo non basta.

**Persistence pressure, deferita.**  
maintained in governa un fatto at-rest, ma il costrutto storedIn non e' corrente. Inoltre transfer-to-store != successful write/persist != at-rest association: il caso viene registrato nel TODO cumulativo con FR-03/T15.

BAProposition accettate

-

Relazioni BA aperte

La BA puo' essere scritta gia' a questo checkpoint anche senza una nuova BAProposition: accetta le identita' semantiche governate, preserva i binding tecnici, registra candidate decomposition e delimita le inferenze vietate. Il solo ramo governato e' degradation -> R -> recovery/restore support applicable; l'assenza della condizione non genera un ramo ELSE. Nessuna transition viene introdotta e nessuna fine di NE viene inventata. La futura evidence deve essere separatamente: (1) producer/result della valutazione post-adoption, (2) decision/avvio effettivo del rollback se esiste, (3) meccanica di restore fra version store e modello attivo, (4) persistence/write semantics.

## 5.6 DEC-09 - Uso di evidence recente e limitata nel percorso di evoluzione del prompt

Gerarchia: MR-04 → DEC-09

### Documentazione DDTA

Decision

|                         |                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ID                      | DEC-09                                                                   |
| Lifecycle               | current                                                                  |
| Authority               | CURRENT_GOVERNED                                                         |
| Type                    | Decision                                                                 |
| Title                   | Uso di evidence recente e limitata nel percorso di evoluzione del prompt |
| Parent MacroRequirement | MR-04                                                                    |
| Decision kind           | SELECTABLE                                                               |

**Context**  
L'evoluzione del prompt non utilizza una storia illimitata delle correzioni cliniche. La fonte governa l'uso di evidence recente e limitata per costruire il set del ciclo corrente.

**Decision**  
Per l'evoluzione del prompt, DermaTriage usa una finestra scorrevole e limitata delle correzioni cliniche pertinenti piu' recenti.

**Consequences**  
FR-06 governa la selezione dell'evidence set. La finestra contiene i 20 esempi pertinenti piu' recenti; ordering, deduplication, underfill e riuso tra cicli restano non sufficientemente specificati.

Domande / chiarimenti richiesti

- "Piu' recenti" governa la membership della finestra, non l'ordinamento con cui il result set viene restituito; nessun orderingBasis viene quindi assunto.
- Non sono specificati deduplication, underfill, reuse/overlap tra cicli ne' il criterio completo di pertinenza.
- La Decision non governa storage, query/read o transfer delle correzioni: il comportamento resta analizzato come black box fino a evidence tecnica successiva.

### Base Analysis

BASReferent identificati

PromptEvolutionEvidenceSet (+); PromptEvolutionCycle.  
PromptEvolutionCycleLe era già candidato in FR-04; qui riappare come scope del set del ciclo corrente.

BASReferent accettati

DermaTriage; PromptEvolutionPath; ClinicalReviewResult.

BASProposition identificate

**Selection pressure.**  
La source governa una selezione recent-N da una popolazione piu' ampia di review/correzioni, ma selection non e' un operatore corrente R7. La Decision non viene forzata in observe, transfer, constrain o decisionRule; FR-06 fornisce l'owner produttivo da analizzare.

BASProposition accettate

-

Relazioni BA aperte

La struttura candidate da preservare e' una selezione locale alla futura produzione dell'evidence set: filtra le correzioni pertinenti, usa la recency per scegliere i membri e applica bound 20. Non viene creato un BASReferent RecentPertinentClinicalCorrections: il significato puo' essere mantenuto come membership selezionata di ClinicalReviewResult. La forma esatta della local structure resta da ricostruire metodologicamente; questo caso la registra come pressione DermaTriage, non come vocabulary ammesso.

5.6.1 FR-06 - Selezione dell’evidence recente per l’evoluzione del prompt

Gerarchia: MR-04 → DEC-09 → FR-06

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ID                              | FR-06                                                       |
| Lifecycle                       | current                                                     |
| Authority                       | CURRENT_GOVERNED                                            |
| Type                            | FunctionalRequirement                                       |
| Title                           | Selezione dell'evidence recente per l'evoluzione del prompt |
| Parent Decision                 | DEC-09                                                      |
| Owning MR (derived)             | MR-04                                                       |
| SpecializedRequirement relation | 0 active instances                                          |

**Functional obligation**

Costruire l'evidence set del ciclo prompt usando una finestra scorrevole limitata delle correzioni cliniche pertinenti piu' recenti.

**Functional clauses / inherited normativeClause** [1..\*]

Per ciascun ciclo di evoluzione del prompt, DermaTriage MUST costruire l'evidence set utilizzando una finestra scorrevole dei 20 esempi di correzione clinica pertinenti piu' recenti.

**SPO references (L2 support)**

DermaTriage - select recent bounded -> PromptEvolutionEvidenceSet

RecentPertinentClinicalCorrections - populate -> PromptEvolutionEvidenceSet

Domande / chiarimenti richiesti

- FR-04 attiva il ciclo quando l'evidence accumulata raggiunge 10 elementi; FR-06 richiede una finestra di 20. La relazione fra conteggio di attivazione e popolazione disponibile alla selezione non e' specificata; se sono disponibili meno di 20 elementi, l'underfill resta NOT SPECIFIED.
- Il requisito governa la produzione dell'evidence set, non ancora la produzione di una nuova PromptVersion: il comportamento downstream di evoluzione/update del prompt sara' verificato nel relativo blocco documentale.
- Nessuna read/query o conveyance da uno storage viene inferita: se futura evidence governera' un boundary DB → funzione, quella semantica vera' analizzata separatamente.

Base Analysis

BASReferent identificati

PromptEvolutionCycle, PromptEvolutionEvidenceSet.

BASReferent accettati

DermaTriage; PromptEvolutionPath; ClinicalReviewResult; PromptEvolutionEvidenceSet (b).

BASProposition identificate

BAP-FR06-01

semanticOperatorKey = produce

actor -> DermaTriage

input -> ClinicalReviewResult [0..\*]

result -> PromptEvolutionEvidenceSet

polarity = affirmative

*Semantica identificata ma non consolidata nel vocabulary BA corrente: dalla popolazione disponibile di ClinicalReviewResult, il requisito seleziona le correzioni pertinenti piu' recenti, con bound 20, per costituire PromptEvolutionEvidenceSet. Nessuna struttura formale aggiuntiva viene accettata in questa pagina.*

BASProposition accettate

**BAP-FR06-01** come proposition produce.

*Acceptance boundary: l'input rappresenta la popolazione disponibile di ClinicalReviewResult; non viene introdotto un BASReferent artificiale ClinicalReviewsCollection. L'accettazione non include una struttura formale per determinare la membership del result. "Piu' recenti" governa quali elementi appartengono all'evidence set e non prova ordering dell'output.*

Relazioni BA aperte

PromptEvolutionCycle resta candidate: il riaso di "per ciascun ciclo" tra FR-04, DEC-09 e FR-06 fornisce pressione di identity/scope, ma non governa ancora lifecycle, partecipanti o altri criteri sufficienti per promuoverlo come BASReferent autonomo. PromptEvolutionEvidenceSet e' invece il result funzionale autonomo di FR-06. La semantica di selezione resta un finding identificato ma non consolidato nella BA corrente: correzione e pertinenza delimitano la membership, la recency determina la scelta dei piu' recenti e il bound governato e' 20; ordering dell'output, deduplication, underfill e riaso tra cicli restano non specificati. Nessuna observe/read viene aggiunta. DermaTriage e' qui la black box che usa un input ampio e produce il result governato. Eventuali storage/read/transfer tecnici restano fatti separati da introdurre soltanto se governati.

5.0.1 FR-08 - Derivazione del target di supervisione dalla priorit  P-scale corretta

Gerarchia: MR-04 → DEC-11 → FR-08

Documentazione DDTA

Decision + FunctionalRequirement

DEC-11 - Derivazione della supervision classificatoria dalla priorit  clinicamente corretta

Context

L'adattamento della classificazione di urgenza necessita di un target di supervisione. La priorit  P-scale clinicamente corretta   la sorgente semantica del target HIGH / MEDIUM / LOW.

Decision

Per i casi di adattamento classificatorio con priorit  P-scale clinicamente corretta, DermaTriage deriva il target secondo il mapping governato P1/P2 -> HIGH, P3 -> MEDIUM, P4 -> LOW.

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| ID                  | FR-08                 |
| Lifecycle           | current               |
| Authority           | CURRENT_GOVERNED      |
| Type                | FunctionalRequirement |
| Parent Decision     | DEC-11                |
| Owning MR (derived) | MR-04                 |

Functional obligation

Derivare il target di supervisione classificatoria dalla priorit  P-scale corretta dal professionista sanitario.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..\*]

| Priorit  clinicamente corretta | Target richiesto                  |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| P1                             | DermaTriage MUST derivare HIGH.   |
| P2                             | DermaTriage MUST derivare HIGH.   |
| P3                             | DermaTriage MUST derivare MEDIUM. |
| P4                             | DermaTriage MUST derivare LOW.    |

SPO references

ClinicallyCorrectedOperationalTriagePriority - maps to -> ClassifierUrgencyTarget

DermaTriage - derive -> ClassifierUrgencyTarget

Domande / chiarimenti richiesti

- Il comportamento per priorit  corretta assente, invalida, fuori dominio o conflittuale non   specificato da FR-08.
- Nessuna relazione FR-07 → FR-08 viene inferita dal solo contesto condiviso di adattamento.

Base Analysis

BASReferent identificati

-

BASReferent accettati

DermaTriage; ClinicallyCorrectedOperationalTriagePriority (b); ClassifierUrgencyTarget (b).

BASProposition identificate

-  
Nessuna BASProposition separata per il mapping: la candidate operatorStructure.decisionRule   locale alla proposition produce accettata sotto.

BASProposition accettate

```
BAP-FR08-01-01
semanticOperatorKey = produce
actor -> DermaTriage
input -> ClinicallyCorrectedOperationalTriagePriority
result -> ClassifierUrgencyTarget
operatorStructure [CANDIDATE R7 / NOT ADMITTED]
decisionRule
  branch: ClinicallyCorrectedOperationalTriagePriority eq P1
  resultAssignment -> ClassifierUrgencyTarget = HIGH
  branch: ClinicallyCorrectedOperationalTriagePriority eq P2
  resultAssignment -> ClassifierUrgencyTarget = HIGH
  branch: ClinicallyCorrectedOperationalTriagePriority eq P3
  resultAssignment -> ClassifierUrgencyTarget = MEDIUM
  branch: ClinicallyCorrectedOperationalTriagePriority eq P4
  resultAssignment -> ClassifierUrgencyTarget = LOW
polarity = affirmative
Acceptance boundary: BAP-FR08-01-01   accettata come proposition produce. La struttura annidata   mostrata dentro lo stesso owner
come secondo positive control, ma resta candidate R7 fino alla regression Facial Access e al checkpoint metodologico. Nessun ELSE e nessun
comportamento missing/invalid/out-of-domain viene inferito.
```

## 6 Registro Base Analysis

Sintesi BA corrente

Il registro raccoglie la tracciabilita' BA corrente senza introdurre campi o stati ulteriori rispetto al modello BA usato nel case study. In R25, FR-MR01-03-03A/B sono label di review provvisori: servono a mostrare la riallocazione prodotta dallo split senza anticipare la decisione sugli ID canonici. Gli ID delle BAProposition preesistenti restano invariati per preservare la tracciabilita'. Il riferimento in **grassetto** identifica il primo elemento documentale nel quale il BAReferent o la BAProposition viene accettato; i riferimenti non in grassetto indicano occorrenze o candidature gia' visibili nella documentazione corrente. **Identity continuity**: lo stesso nome di BAReferent nel registro denota la stessa identita' semantica in ogni occorrenza; se due significati sono distinti devono essere rappresentati da BAReferent distinti, non disambiguati implicitamente dal contesto. Le proposition sono registrate con gli operatori, i ruoli e gli scoped modifier canonici definiti dalla guida BA di riferimento.

### BAReferent

| BAReferent                                   | Riferimenti documentali                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DermaTriage                                  | MR-01; DEC-MR01-01; FR-MR01-01-01; DEC-MR01-03; FR-MR01-03-01; FR-MR01-03-02; FR-MR01-03-04; DEC-MR01-04; FR-MR01-04-01; MR-02; MR-03; DEC-03; FR-03; FR-12; DEC-15; FR-23; DEC-16; FR-24; FR-25; MR-04; DEC-04; FR-04; FR-05; DEC-05; FR-09; DEC-09; FR-06 |
| DermatologicalCase                           | MR-01; FR-MR01-01-01; FR-MR01-03-04                                                                                                                                                                                                                         |
| DermatologicalTriageEvaluation               | MR-01; DEC-MR01-01; FR-MR01-01-01; DEC-MR01-03                                                                                                                                                                                                              |
| CaseUrgency                                  | MR-01; FR-MR01-01-01; FR-MR01-03-04; DEC-MR01-04; FR-MR01-04-01                                                                                                                                                                                             |
| OperationalTriagePriority                    | MR-01; DEC-MR01-04; FR-MR01-04-01                                                                                                                                                                                                                           |
| CaseInformation                              | MR-01                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Patient                                      | MR-01                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LesionImage                                  | DEC-MR01-01; FR-MR01-01-01; DEC-MR01-03; FR-MR01-03-01; FR-MR01-03-02                                                                                                                                                                                       |
| SymptomInformation                           | DEC-MR01-01; FR-MR01-01-01; FR-MR01-03-04                                                                                                                                                                                                                   |
| ImageUrgencyAnalysis                         | DEC-MR01-03; FR-MR01-03-01                                                                                                                                                                                                                                  |
| EfficientNet-B4                              | FR-MR01-03-01; MR-04; FR-05; DEC-06; DEC-08; FR-10                                                                                                                                                                                                          |
| ImageUrgencyClassification                   | FR-MR01-03-01; FR-MR01-03-04                                                                                                                                                                                                                                |
| ClinicalDescriptionGeneration                | DEC-MR01-03; FR-MR01-03-02; FR-MR01-03-03B                                                                                                                                                                                                                  |
| Qwen2-VL-7B-Instruct                         | FR-MR01-03-02                                                                                                                                                                                                                                               |
| ClinicalDescription                          | FR-MR01-03-02; FR-MR01-03-03B; FR-MR01-03-04                                                                                                                                                                                                                |
| ClinicalDescriptionContentContract           | FR-MR01-03-02                                                                                                                                                                                                                                               |
| HistoricalCaseRetrieval                      | DEC-MR01-03; FR-MR01-03-03B                                                                                                                                                                                                                                 |
| ClinicalDescriptionEmbeddingGeneration       | FR-MR01-03-03B                                                                                                                                                                                                                                              |
| ClinicalDescriptionEmbedding                 | FR-MR01-03-03B                                                                                                                                                                                                                                              |
| HistoricalCaseDescription                    | FR-MR01-03-03A                                                                                                                                                                                                                                              |
| HistoricalCaseEmbeddingGeneration            | FR-MR01-03-03A                                                                                                                                                                                                                                              |
| HistoricalCaseEmbedding                      | FR-MR01-03-03A                                                                                                                                                                                                                                              |
| HistoricalCaseVectorIndexing                 | FR-MR01-03-03A                                                                                                                                                                                                                                              |
| HistoricalCaseVectorIndex                    | FR-MR01-03-03A; FR-MR01-03-03B                                                                                                                                                                                                                              |
| HistoricalCaseSimilarityRetrieval            | FR-MR01-03-03B                                                                                                                                                                                                                                              |
| ChromaDB                                     | FR-MR01-03-03A; FR-MR01-03-03B                                                                                                                                                                                                                              |
| all-MiniLM-L6-v2                             | FR-MR01-03-03A; FR-MR01-03-03B                                                                                                                                                                                                                              |
| RetrievedHistoricalCases                     | FR-MR01-03-03B; FR-MR01-03-04                                                                                                                                                                                                                               |
| MultiSourceTriageSynthesis                   | DEC-MR01-03; FR-MR01-03-03B; FR-MR01-03-04                                                                                                                                                                                                                  |
| BioMistral-7B                                | FR-MR01-03-04                                                                                                                                                                                                                                               |
| TriageConfidence                             | FR-MR01-03-04; DEC-MR01-04; FR-MR01-04-01                                                                                                                                                                                                                   |
| AITriageSynthesis                            | FR-MR01-03-04; DEC-MR01-04                                                                                                                                                                                                                                  |
| AITriageSynthesisContentContract             | FR-MR01-03-04                                                                                                                                                                                                                                               |
| OperationalPriorityDerivation                | FR-MR01-04-01                                                                                                                                                                                                                                               |
| AdaptationLayer                              | FR-MR01-04-01                                                                                                                                                                                                                                               |
| ControlledDermaTriageAdaptation              | MR-04                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PromptEvolutionPath                          | MR-04; DEC-04; FR-04; DEC-05; FR-13; FR-14; FR-15; DEC-09; FR-06                                                                                                                                                                                            |
| PromptEvolutionCycle                         | FR-04; DEC-09; FR-06 - candidate; scope quantificato del ciclo, identity/lifecycle autonomi non ancora sufficientemente governati                                                                                                                           |
| PromptEvolutionEvidenceSet                   | DEC-09; FR-06                                                                                                                                                                                                                                               |
| ClassifierAdaptationPath                     | MR-04; DEC-04; FR-05; DEC-05; FR-13; FR-14; FR-15                                                                                                                                                                                                           |
| CandidateUrgencyClassificationAdaptation     | DEC-06; FR-09; DEC-07                                                                                                                                                                                                                                       |
| ApplicableReferenceVersion                   | DEC-06; FR-09; DEC-07                                                                                                                                                                                                                                       |
| CandidateEvaluationResult                    | FR-09 - candidate decomposition; result artifact non ancora governato                                                                                                                                                                                       |
| ReferenceEvaluationResult                    | FR-09; DEC-07 - candidate decomposition; producing experiment/result artifact non ancora governato                                                                                                                                                          |
| CandidateQualificationResult                 | FR-09 - candidate decomposition; output boundary non ancora chiuso                                                                                                                                                                                          |
| ApplicableComparativeAcceptanceCriteria      | FR-09; DEC-07                                                                                                                                                                                                                                               |
| ApplicablePostAdoptionReference              | DEC-08; FR-10                                                                                                                                                                                                                                               |
| PreviousAcceptableVersionOrState             | DEC-08; FR-10                                                                                                                                                                                                                                               |
| PostAdoptionEvaluationResult                 | DEC-08; FR-10 - candidate decomposition; producer/result artifact e measurement boundary non ancora governati                                                                                                                                               |
| ClinicallyCorrectedOperationalTriagePriority | FR-08                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ClassifierUrgencyTarget                      | FR-08                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SpecialistDestinationIndication              | MR-02                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ClinicalReviewResult                         | MR-03; DEC-03; FR-03; FR-12; MR-04; DEC-09; FR-06                                                                                                                                                                                                           |
| OriginalDermaTriageOutcome                   | MR-03; DEC-03; FR-03; FR-12; FR-23                                                                                                                                                                                                                          |
| HealthcareProfessional                       | MR-03                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ClinicalReviewDisposition                    | FR-12                                                                                                                                                                                                                                                       |
| B4                                           | DEC-15; FR-23; DEC-16; FR-25                                                                                                                                                                                                                                |
| B4TriageOutcome                              | DEC-15; FR-23                                                                                                                                                                                                                                               |
| ClinicianValidation                          | DEC-15; FR-23                                                                                                                                                                                                                                               |
| ValidatedOutcome                             | DEC-15; FR-23                                                                                                                                                                                                                                               |
| ProtectedDermaTriageOperation                | DEC-16; FR-24                                                                                                                                                                                                                                               |
| B4CallAuthentication                         | DEC-16; FR-25                                                                                                                                                                                                                                               |
| DermaTriageB4Client                          | FR-25                                                                                                                                                                                                                                                       |
| B4BearerJWT                                  | FR-25                                                                                                                                                                                                                                                       |

Registro Base Analysis - BAProposition

Continuita' del registro

Questa pagina continua il registro BA della pagina precedente. Il **grassetto** indica la prima accettazione; il *corsivo* indica proposition candidate non ancora accettate. Nessun nuovo stato BA viene introdotto dalla separazione fisica del registro su due pagine.

BAProposition

| BAProposition  | Riferimenti documentali                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BAP-MR01-01    | MR-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| BAP-MR02-01    | MR-02 - produce (DermaTriage -> SpecialistDestinationIndication); nessun input o routing interno inferito                                                                                                                                                                                                |
| BAP-MR03-01    | MR-03 - candidate transfer (HealthcareProfessional -> DermaTriage : ClinicalReviewResult); delivery path tecnico non ancora accettato                                                                                                                                                                    |
| BAP-FR12-01    | FR-12 - constrain (ClinicalReviewResult:clinicalReviewDisposition in [confirmation, correction])                                                                                                                                                                                                         |
| BAP-DEC15-01   | DEC-15 - candidate transfer (DermaTriage -> B4 : B4TriageOutcome)                                                                                                                                                                                                                                        |
| BAP-DEC15-02   | DEC-15 - candidate transfer (DermaTriage -> B4 : ClinicianValidation)                                                                                                                                                                                                                                    |
| BAP-DEC15-03   | DEC-15 - candidate transfer (B4 -> DermaTriage : ValidatedOutcome)                                                                                                                                                                                                                                       |
| BAP-FR23-01    | FR-23 - transfer (DermaTriage -> B4 : B4TriageOutcome)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| BAP-FR23-02    | FR-23 - transfer (DermaTriage -> B4 : ClinicianValidation)                                                                                                                                                                                                                                               |
| BAP-FR23-03    | FR-23 - transfer (B4 -> DermaTriage : ValidatedOutcome)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| BAP-DEC16-01   | DEC-16 - candidate constrain (ProtectedDermaTriageOperation: authenticationMechanism = X-API-Key); consolidated by FR-24                                                                                                                                                                                 |
| BAP-DEC16-02   | DEC-16 - candidate constrain (B4CallAuthentication: authenticationMechanism = bearer JWT); consolidated by FR-25                                                                                                                                                                                         |
| BAP-FR24-01    | FR-24 - constrain (ProtectedDermaTriageOperation: required authenticationMechanism in [X-API-Key])                                                                                                                                                                                                       |
| BAP-FR25-01    | FR-25 - realize (B4CallAuthentication -> DermaTriageB4Client)                                                                                                                                                                                                                                            |
| BAP-FR25-02    | FR-25 - constrain (B4CallAuthentication: authenticationMechanism in [bearer JWT])                                                                                                                                                                                                                        |
| BAP-FR25-03    | FR-25 - candidate transfer (?? -> DermaTriageB4Client : B4BearerJWT); token source NOT SPECIFIED                                                                                                                                                                                                         |
| BAP-DEC01-01   | DEC-MR01-01 - produce, condition: LesionImage unavailable                                                                                                                                                                                                                                                |
| BAP-FR01-01-01 | FR-MR01-01-01 - produce, condition: LesionImage unavailable                                                                                                                                                                                                                                              |
| BAP-FR03-01-01 | FR-MR01-03-01 - produce, condition: LesionImage available                                                                                                                                                                                                                                                |
| BAP-FR03-01-02 | FR-MR01-03-01 - realize                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| BAP-FR03-02-01 | FR-MR01-03-02 - produce, condition: LesionImage available                                                                                                                                                                                                                                                |
| BAP-FR03-02-02 | FR-MR01-03-02 - realize                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| BAP-FR03-02-03 | FR-MR01-03-02 - constrain                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| BAP-FR03-02-04 | FR-MR01-03-02 - constrain                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| BAP-FR03-03-04 | FR-MR01-03-03B - produce (current-case embedding), condition: LesionImage available                                                                                                                                                                                                                      |
| BAP-FR03-03-05 | FR-MR01-03-03B - realize (current-case embedding generation)                                                                                                                                                                                                                                             |
| BAP-FR03-03-06 | FR-MR01-03-03A - produce (historical-case embedding)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| BAP-FR03-03-07 | FR-MR01-03-03A - realize (historical-case embedding generation)                                                                                                                                                                                                                                          |
| BAP-FR03-03-08 | FR-MR01-03-03A - produce (vector index)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| BAP-FR03-03-09 | FR-MR01-03-03A - realize (vector indexing)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BAP-FR03-03-10 | FR-MR01-03-03B - produce (retrieved cases), condition: LesionImage available                                                                                                                                                                                                                             |
| BAP-FR03-03-11 | FR-MR01-03-03B - realize (similarity retrieval)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| BAP-FR03-03-12 | FR-MR01-03-03B - transfer (Stage 2 -> Stage 3), condition: LesionImage available                                                                                                                                                                                                                         |
| BAP-FR03-03-13 | FR-MR01-03-03B - transfer (Stage 3 -> Stage 4), condition: LesionImage available                                                                                                                                                                                                                         |
| BAP-FR03-04-01 | FR-MR01-03-04 - produce, condition: LesionImage available                                                                                                                                                                                                                                                |
| BAP-FR03-04-02 | FR-MR01-03-04 - realize                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| BAP-FR03-04-03 | FR-MR01-03-04 - constrain (sintesi -> content contract)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| BAP-FR03-04-04 | FR-MR01-03-04 - constrain (content contract strutturato)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| BAP-DEC04-01   | DEC-MR01-04                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| BAP-FR04-01-01 | FR-MR01-04-01 - accepted produce, condition: LesionImage available; candidate operatorStructure.decisionRule mostrata inline nell'owner ma non ancora ammessa                                                                                                                                            |
| BAP-FR04-01-02 | FR-MR01-04-01 - realize (OperationalPriorityDerivation -> AdaptationLayer)                                                                                                                                                                                                                               |
| BAP-FR06-01    | FR-06 - accepted produce (DermaTriage: availableClinicalReviewResult population -> PromptEvolutionEvidenceSet); selection semantics retained as a non-consolidated finding on FR-06 (correction+ptinence, recency, bound 20); no additional formal structure, output ordering, read or transfer accepted |
| BAP-FR08-01-01 | FR-08 - accepted produce (DermaTriage: corrected P-scale -> classifier target); candidate operatorStructure.decisionRule mostrata inline nell'owner ma non ancora ammessa                                                                                                                                |

## 7 MR-01 - Inventario temporaneo transfer, contract e decisioni BA

PAGINA TEMPORANEA - AUDIT DATA-PATH MR-01 - DA CANCELLARE DOPO LA RIALLOCAZIONE DEI RISULTATI

Questa pagina e' un **worklist di ricerca**, non introduce nuovi campi L1, nuovi stati BA o nuovi operatori. I nomi dei contract sono etichette di lavoro. Ogni riga deve essere riesaminata contro la documentazione originale: il significato supportato viene riallocato nella documentazione DDTA al livello corretto; cio' che non e' stabilito resta NOT SPECIFIED/gap; solo dopo si riesegue la BA. Un transfer non genera automaticamente un FunctionalRequirement: l'eventuale FR deve superare i normali gate di comportamento, ownership e utilita' downstream.

| ID    | Transfer candidato                                                                                               | Information/data contract e punti da verificare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T01   | ? -> DermaTriage : LesionImage (direct upload)                                                                   | Direct triage input contract: caller/source ?, payload completo ?, formato/encoding/dimensioni ?, case correlation ?. Endpoint corrente POST /analyze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| T02   | B4Platform -> DermaTriage : CaseInformation                                                                      | B4 case-information contract: schema completo ?, required/optional ?, tipi/nullability ?, consultation identity e correlation ?. Verificare se CaseInformation richiede split semantico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| T03-A | B4Platform -> DermaTriage : ? document reference/list                                                            | Consultation-document discovery contract: campi della lista ?, selection rule del documento-lesione ?, binding alla consultation ?.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| T03-B | B4Platform -> DermaTriage : LesionImage                                                                          | B4 lesion-image contract: formato/media type/dimensioni ?, lifecycle temporaneo/persistenza ?, exact consultation correlation ?. Download image source-supported.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| T04   | ? -> ImageUrgencyAnalysis : LesionImage                                                                          | Stage-1 image-input contract: <b>RGB 380x380</b> noto; source ?, preprocessing owner ?, normalization/crop/invalid handling ?, runtime boundary ?.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| T05   | ? -> ClinicalDescriptionGeneration : LesionImage                                                                 | Stage-2 image-input contract: rappresentazione/formato/dimensioni/preprocessing ?, source ?, relazione con la rappresentazione T04 ?, runtime boundary ?.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| T07   | ImageUrgencyAnalysis -> MultiSourceTriageSynthesis : ImageUrgencyClassification                                  | Stage-1 result contract: HIGH MEDIUM LOW + confidence associata; tipo/range confidence, invalid/missing semantics e concrete handoff realization da verificare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| T08   | ClinicalDescriptionGeneration -> MultiSourceTriageSynthesis : ClinicalDescription                                | Verificare se Stage4 consuma lo stesso ClinicalDescriptionContentContract riallocato con T06 o una rappresentazione distinta; correlation al caso e realization del passaggio ?.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| T09   | HistoricalCaseSimilarityRetrieval -> MultiSourceTriageSynthesis : RetrievedHistoricalCases                       | Historical-cases contract: top-5 noto; per ciascun caso sono documentati patient_id, diagnosis, urgency_level e similarity_score. Restano da chiarire ordering esposto come contratto, identity/correlation e underfill behavior.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| T10   | ? -> MultiSourceTriageSynthesis : SymptomInformation                                                             | Symptom-input contract: source ?, schema completo, required/optional, tipi/missing/invalid semantics, same-case correlation ?.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| T11   | MultiSourceTriageSynthesis -> OperationalPriorityDerivation : AITriageSynthesis / CaseUrgency + TriageConfidence | Stage-4 output contract ora esplicito: la sintesi contiene urgency + confidence usati dal mapping. La funzione di derivazione e' realizzata correntemente dall' <i>Adaptation Layer</i> ; i riferimenti concreti adaptation_layer.py e map_urgency_to_p_scale() sono preservati in FR-MR01-04-01. Resta da verificare se il handoff trasferisca l'intera sintesi o soltanto tali valori, oltre a confidence domain/nullability/invalid handling. Reasoning/pathology non risultano input del mapping corrente. |
| T12   | ? -> DermaTriage : SymptomInformation                                                                            | Symptom-only input contract: esempi itching/bleeding/growth-change/pain; source, schema completo, minimum evidence set e missing-field behavior ?. Nessun BAREferent SymptomOnlyUrgencyAnalysis viene introdotto senza identity evidence autonoma.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| T13   | DermaTriage -> ? : CaseUrgency (+ confidence ?)                                                                  | Symptom-only output contract: CaseUrgency supportata; confidence ?, destination ?, applicabilita' dello stesso mapping P1-P4 ?.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| T14   | DermaTriage / OperationalPriorityDerivation -> B4Platform : triage result                                        | B4 result-write contract: source semantica esatta ?, payload (urgency/confidence/P-scale/reasoning/pathology/specialist/SLA) ?, correlation alla consultation ?.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| T15   | DermaTriage -> LocalDiagnosisStore : persisted result                                                            | Local persistence contract: contenuto/schema, owner/necessita' governata, case correlation, retention, update/finality semantics ?. save_diagnosis() e' source-supported come realization. <b>TODO persistence/storage condiviso con FR-03 e FR-10</b> : distinguere transfer verso store, write/persist riuscito e associazione at-rest; non riaprire storedIn finche' il blocco cumulativo non viene riesaminato.                                                                                            |

**Ordine di review:** T06 e' stato riesaminato e riallocato stabilmente in FR-MR01-03-02, nel candidato runtime FR-MR01-03-03B e nel registro BA; per questo non compare piu' nella worklist. Proseguire da T07. T01-T05 restano riapribili finche' l'intero MR-01 non supera il gate data-path / information-contract. Eventuali transfer di pura realization (es. query ChromaDB, process/GPU handoff) restano fuori da questo primo inventario e vengono aggiunti solo se emergono come significato materialmente analizzabile.

**Decisione documentale temporanea - split di FR-MR01-03-03:** la pagina precedente mescolava due funzioni con lifecycle e change impact separabili: (A) preparazione della base storica usata dal retrieval e (B) retrieval runtime del caso corrente fra Stage 2 e Stage 4. R25 le espone come FR-MR01-03-03A/B soltanto per la review; i label non sono ancora identita' canoniche. Il parent candidato resta DEC-MR01-03: il runtime appartiene chiaramente allo Stage 3 della pipeline a quattro stadi, mentre per la preparazione della base resta aperto il parent test. Lo split non crea un quinto stage. Le BAProposition gia' accettate sono riallocate senza rinumerazione: 06-09 al candidato A; 04-05, 10-13 al candidato B. Nessun nome nato dalla BA e' usato per costruire la prosa documentale.

**Decisione metodologica temporanea - identity continuity e scoped condition:** DermatologicalTriageEvaluation resta un unico BAREferent introdotto in MR-01 e riusato nei contesti no-image e image-based: il riuso dello stesso BAREferent denota la stessa identita' semantica, non due significati omonimi dipendenti dal contesto. FR-MR01-01-01 accetta una proposition produce con condition -> LesionImage unavailable. Nel percorso image-based, condition -> LesionImage available viene applicata soltanto alle proposition runtime il cui fatto e' governato dal percorso corrente: produzioni di Stage 1, Stage 2, Stage 3 runtime e Stage 4, piu' i transfer runtime gia' accettati. Non viene propagata meccanicamente alle proposition realize, ai constrain o alla preparazione offline della base storica: tali fatti restano veri come struttura/realization/contract indipendentemente dalla disponibilita' dell'immagine del singolo caso.

**Decisione metodologica temporanea - necessity test di correlate:** BAP-MR01-02 e BAP-DEC01-02 sono rimosse dall'insieme attivo delle BAProposition candidate. Nei due passaggi sorgente, "informazioni disponibili sul caso dermatologico" e "informazioni sintomatologiche disponibili sul caso" descrivono il contesto del caso in analisi e gli input del comportamento di triage; non e' emersa una relazione governata, autonoma e interrogabile che richieda una proposition correlate. La rimozione non elimina i BAREferent ne' le proposition produce gia' candidate. Le occorrenze lessicali di "correlation" nella worklist restano domande aperte di binding/identity nei data contract e **non** indicano l'operatore BA correlate. L'operatore verra' riesaminato soltanto se evidence successiva mostrera' una relazione indipendente non ricostruibile tramite comportamento, identity e contract gia' governati. Questa nota e' temporanea e verra' cancellata a chiusura del case study dopo il consolidamento del risultato.

# 8 Indice di integrita’ delle pagine

Regola di verifica

Ogni pagina possiede un MD5 del proprio contenuto canonico. Il calcolo esclude il valore MD5 stampato sulla pagina, gli header/footer e i metadati di impaginazione esterni al relativo blocco di contenuto. Per la pagina dell'indice, gli hash delle pagine precedenti fanno parte del contenuto controllato; il solo hash della pagina indice viene sostituito dal token canonico <SELF> durante il calcolo, evitando una dipendenza circolare.

| Pag. | Contenuto                                                                                                        | MD5 contenuto                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1    | Frontespizio e struttura del case study                                                                          | 377b35624c4b40d544cde72bcf00740c  |
| 2    | Contesto generale del progetto - Project Problem Framing                                                         | a3275772d6cd2ce37195f7d8163144e8  |
| 3    | MR-01 - Valutazione di triage del caso dermatologico                                                             | 46cbdd47a5f8e2c86417634fd8dea7c8  |
| 4    | MR-01 > DEC-MR01-01 - Valutazione di urgenza in assenza di immagine                                              | d464848d4f632cc58be0991cacf1b647  |
| 5    | MR-01 > DEC-MR01-01 > FR-MR01-01-01 - Determinazione dell'urgenza su base sintomatologica                        | b20178fc4e6cdc140cf16360634f5344  |
| 6    | MR-01 > DEC-MR01-03 - Percorso image-based a quattro stadi coordinati                                            | a3198ac668083dc67b750dff19bd44175 |
| 7    | MR-01 > DEC-MR01-03 > FR-MR01-03-01 - Stage 1: urgenza e confidence da immagine                                  | e50995f0de66f6d8f847c9ddfa6912f   |
| 8    | MR-01 > DEC-MR01-03 > FR-MR01-03-02 - Stage 2: descrizione clinica strutturata                                   | 452c3e6e4e672ba2f0d437f6363ee29c  |
| 9    | MR-01 > DEC-MR01-03 > FR-MR01-03-03A [review label] - Preparazione della base storica per il retrieval           | bb03073eb7e38e5511cf24446218dd47  |
| 10   | MR-01 > DEC-MR01-03 > FR-MR01-03-03B [review label] - Stage 3: recupero di casi storici simili                   | cba1a94e83ae1109b957b847a25c73cd  |
| 11   | MR-01 > DEC-MR01-03 > FR-MR01-03-04 - Stage 4: sintesi multi-source                                              | 9d2c86231c54c3d67fcl9a7c8ccbad7   |
| 12   | MR-01 > DEC-MR01-04 - Separazione tra valutazione dell'urgenza e priorit  operativa                              | 986c8dc79b75abfb4aba7da76535585b  |
| 13   | MR-01 > DEC-MR01-04 > FR-MR01-04-01 - Mapping urgenza/confidence verso P1-P4                                     | 8c9bec5d00a83f1943f7f65f5809fa586 |
| 14   | MR-02 - Indicazione della destinazione specialistica                                                             | 9414cbe89b9c69e3d18aed9f06cfec3e  |
| 15   | MR-03 - Gestione della validazione clinica degli esiti                                                           | db9d71a6eeaa23ad8f10b085637530b   |
| 16   | MR-03 > DEC-03 - Separazione tra esito originario e revisione clinica                                            | b79abb8c19306ee407fcd6795722076   |
| 17   | MR-03 > DEC-03 > FR-03 - Registrazione correlata della revisione clinica                                         | e9da460bcff5c8d61a5361f9897fcaae  |
| 18   | MR-03 > DEC-03 > FR-12 - Distinzione tra conferma e correzione della revisione clinica                           | 60b077964dc202b0e8ae17b0e9cce7d0  |
| 19   | MR-03 > DEC-15 - Scambio della validazione clinica con B4                                                        | a54afe35ed1503c6eda41c4482b13966  |
| 20   | MR-03 > DEC-15 > FR-23 - Write-back e retrieval della validazione B4                                             | 5ec2d19412461c60854ca7cef75c9f94  |
| 21   | MR-03 > DEC-16 - Autenticazione delle interfacce di review                                                       | 2a7e92a9a7609d1466e545ebf818e94a  |
| 22   | MR-03 > DEC-16 > FR-24 - X-API-Key per operazioni amministrative DermaTriage                                     | 9cc601ec85fa3f86c36ea04b5fa377fa  |
| 23   | MR-03 > DEC-16 > FR-25 - Bearer JWT per interazione B4                                                           | 0c4840b8de97233c6f01ca44a13875f   |
| 24   | MR-04 - Adattamento controllato sulla base della revisione clinica                                               | 690b289527212e55343c18f392c6fb41  |
| 25   | MR-04 > DEC-04 - Attivazione dell'adattamento su accumulo di evidence clinica                                    | dc1c9ab641558fca5003a43e5cd78fc   |
| 26   | MR-04 > DEC-04 > FR-04 - Attivazione del percorso di evoluzione del prompt                                       | b1d93470f3d0174451208c9bd19cea66  |
| 27   | MR-04 > DEC-04 > FR-05 - Attivazione del percorso di adattamento classificatorio                                 | 4cc450cd755e4afafca7c0ba2a932a3a  |
| 28   | MR-04 > DEC-05 - Separazione dei percorsi di adattamento per capability                                          | 0bc6d19506b654c3e6ef3aebd3d68a34  |
| 29   | MR-04 > DEC-05 > FR-13 - Indipendenza delle condizioni di attivazione tra percorsi di adattamento                | e87f73bed8a77121cd40e5f04b3f87658 |
| 30   | MR-04 > DEC-05 > FR-14 - Indipendenza della qualificazione dell'evidence tra percorsi di adattamento             | ea232081ef5ce3573bf9355c5c2394851 |
| 31   | MR-04 > DEC-05 > FR-15 - Indipendenza dei risultati di qualificazione e accettazione tra percorsi di adattamento | 7ccf212862038cd02fccb29b590e7ce6  |
| 32   | MR-04 > DEC-06 - Accettazione comparativa dell'adattamento della classificazione di urgenza                      | 7a62b581d6ec0a4f598d0c0edbcf24fe  |
| 33   | MR-04 > DEC-06 > FR-09 - Qualificazione comparativa del candidato di adattamento classificatorio                 | 1226aa35875fde1a1db3573018cb07ea  |
| 34   | MR-04 > DEC-07 - Prioritizzazione asimmetrica delle metriche di qualita                                          | 43f138821276abfcc9fc2aa76d4cc622  |
| 35   | MR-04 > DEC-08 - Reversibilit  dell'adattamento della classificazione in caso di degrado                         | 2d870f81a5f24c387896ef85f94eacbd  |
| 36   | MR-04 > DEC-08 > FR-10 - Revoca di un adattamento classificatorio degradante                                     | 6a4807e4d18d4a97f3b02d62ad4f24e0  |
| 37   | MR-04 > DEC-09 - Uso di evidence recente e limitata nel percorso di evoluzione del prompt                        | 475d59cb9fc8bc3342897fab12ed179c  |
| 38   | MR-04 > DEC-09 > FR-06 - Selezione dell'evidence recente per l'evoluzione del prompt                             | 1596523e5d2a3554727d058d351af6b3  |
| 39   | MR-04 > DEC-11 > FR-08 - Derivazione del target di supervisione dalla priorit  P-scale corretta                  | 9f7af8d41344390a05878e91d5d4ac7bd |
| 40   | Registro Base Analysis - BAReferent e BAProposition                                                              | 81091a5b8d2f1477e8e49d8ebfd5bfc8  |
| 41   | Registro Base Analysis - BAProposition                                                                           | 3fb4ab29517018401c110b38685507d7  |
| 42   | MR-01 - Inventario temporaneo transfer, contract e decisioni BA [DA CANCELLARE]                                  | df70ba8f961369f44bd42b8e064a53bd  |
| 43   | Indice di integrita delle pagine                                                                                 | a22a5ac76953eb09ad50e9b2bbe35c12  |

Quando una pagina viene modificata intenzionalmente, cambia il suo MD5. Una variazione inattesa segnala una modifica da riesaminare prima di proseguire.